# Gliederung der Vorlesung

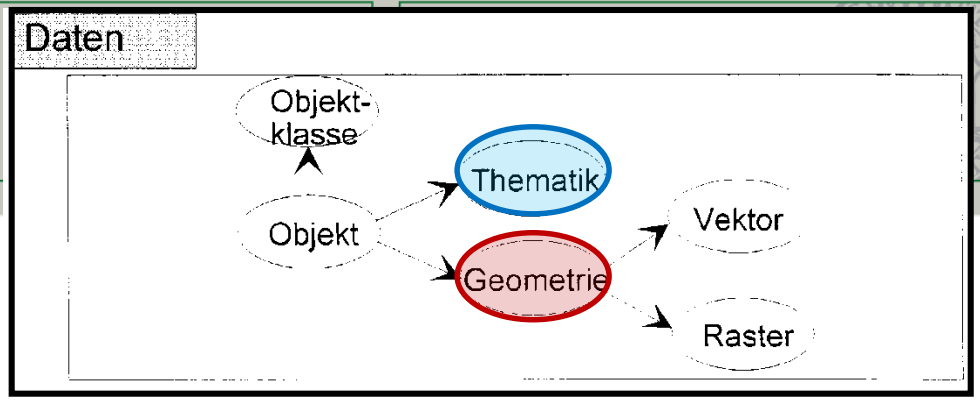
1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. **GIS-Datenmodelle: Vektordaten**
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation




Video 09.1

Geographische Informationssysteme

# MODELLIERUNG VON GEO-OBJEKTEN IN GIS



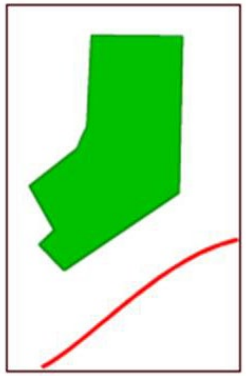

# Datenmodelle in GIS

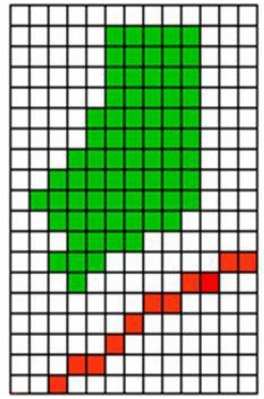
## 1. Geometriedaten

- Räumliche Daten
- Beschreiben Spezifika geographischer Merkmale

➢ Vektordaten

➢ Rasterdaten (*tesselated data models*)





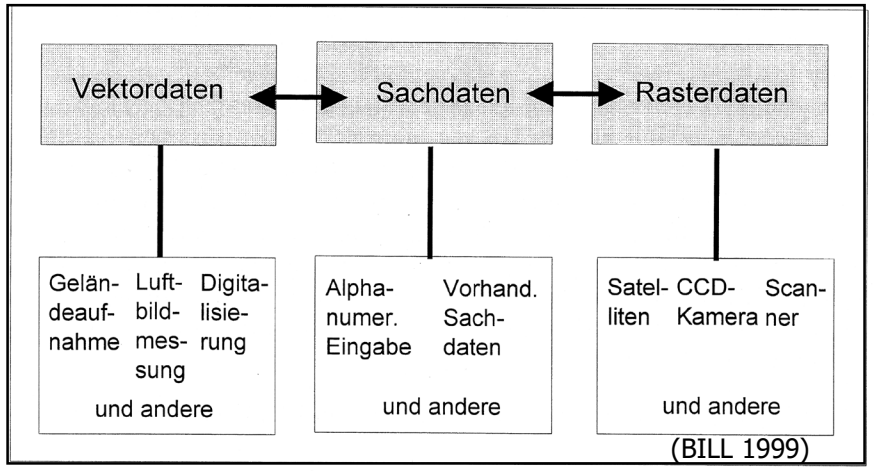
## 2. Sachdaten

- Attributdaten
- Beschreiben Charakteristika der Geometriedaten
- Qualitativ oder quantitativ

➢ Relationales Datenmodell

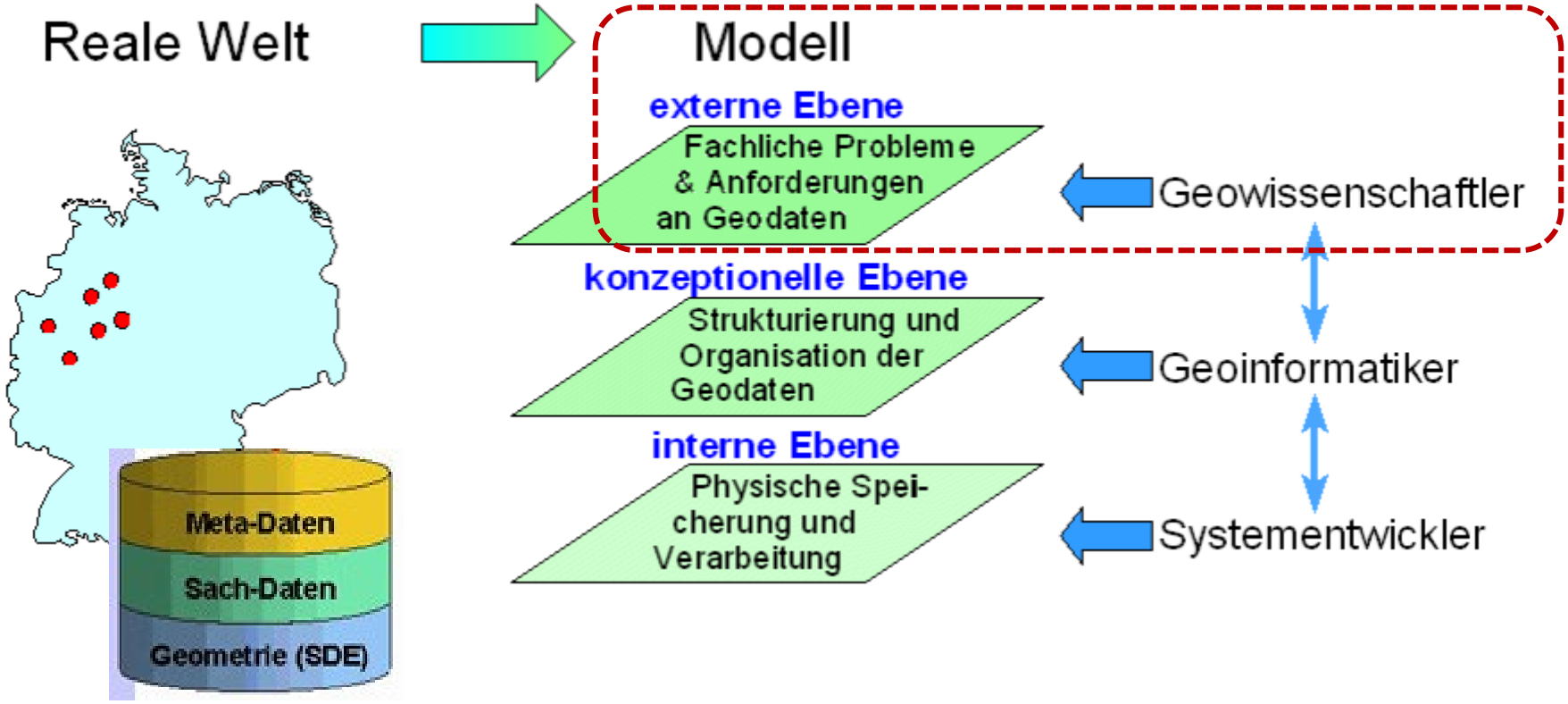
➢ Objektrelationales Datenmodell

➢ Objektorientiertes Datenmodell



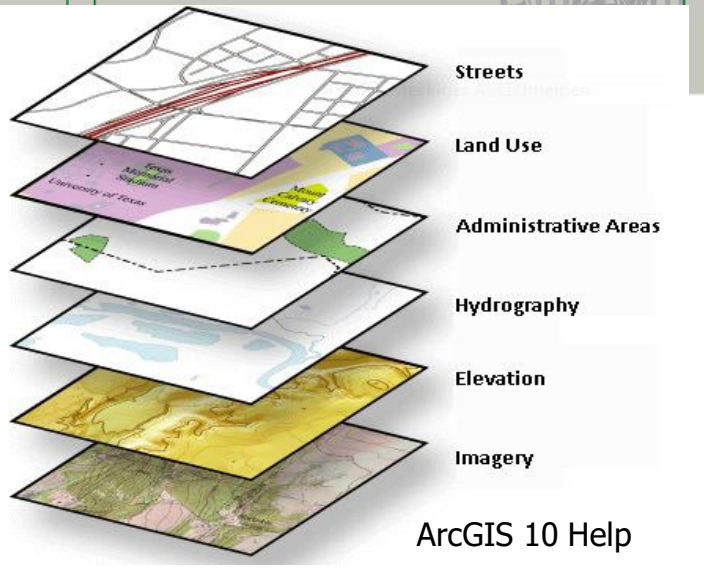

(BILL 1999)

# Modellansätze für GIS-Modelle




http://ifgivor.uni-muenster.de/vorlesungen/Geoinformatik/kap/kap4/k04_2.htm

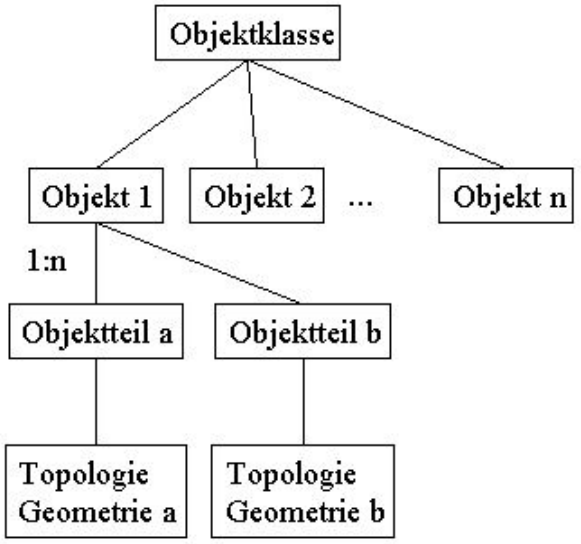
# Modellansätze für GIS-Modelle




ArcGIS 10 Help

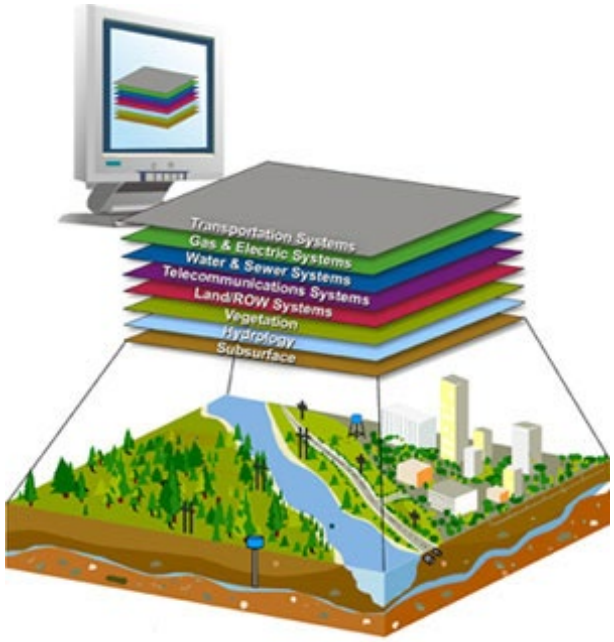
1. **Schichten-, Ebenen- oder "Layer-"Modell**
   - vom Allgemeinen ins Detail (*top-down*)
   - Schichten unterschiedlichen Bedeutungs-inhalts

2. **Objektorientiertes GIS-Modell**
   - Vergleich konkreter oder abstrakter Gegen-stände (Objekte) bzgl. ihrer Merkmale, Eigenschaften und Verhaltensmuster und Zuordnung zu Objektklassen (*bottom-up)*
   - Flexible Klassifizierungen




http://rzv037.rz.tu-bs.de/gis/gis/drucken/ft8.htm

# Das Schichten-, Ebenen- oder "Layer-"Modell




**Layerkonzept**
Ein abgegrenzter örtlicher Bereich kann in unterschiedliche Themen (Schichten, *Layer*) aufgefächert werden, wobei **in jedem Layer gleichartige Entitäten** beinhaltet sind.

**Prinzip:** Trennung der **Geometriedaten** (Punkte, Linien, Flächen) mit verschiedener thematischer Bedeutung durch die Abspeicherung in verschiedenen Ebenen (**Layer**)

**Sachdaten (Attribute)**

- können in **verschiedenen Maßskalen** erfasst und durch **verschiedene Verfahren klassifiziert** werden

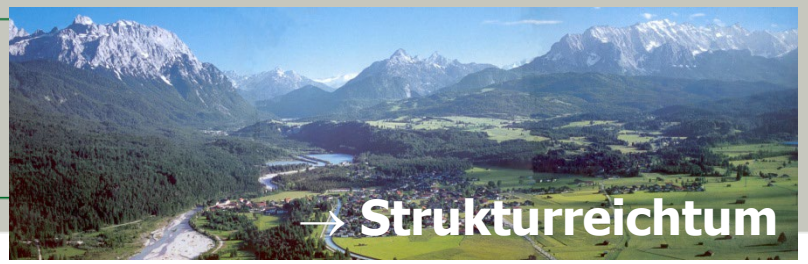
Management von Geometrie- und Sachdaten im **geo-relationalen Datenmodell**




Video 09.2

Datenmodelle

# DAS GEORELATIONALE DATENMODELL




# Modellierung von Geo-Objekten

→ Strukturreichtum

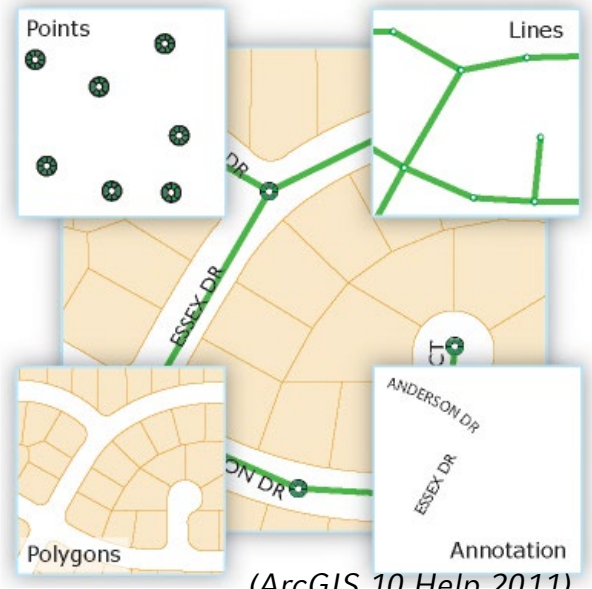
→ **Entitäten**

- synonym: Informationsobjekt
- englisch *entity*
- in Datenmodellierung: ein eindeutig zu bestimmendes Objekt

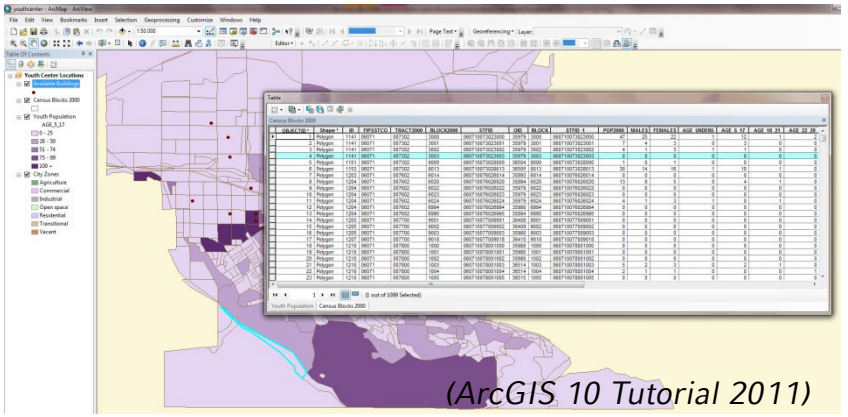
→ **Feature class**

→ **Attribute** => höherwertige Entitäten

→ **Relationen**

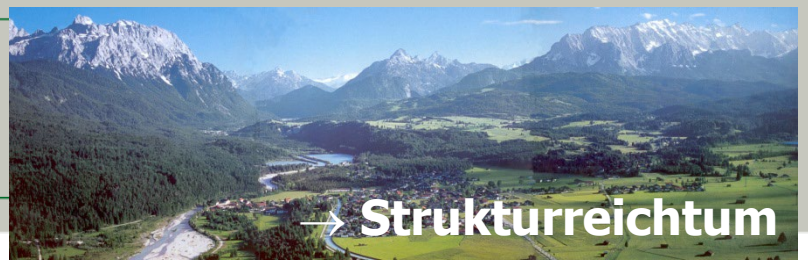


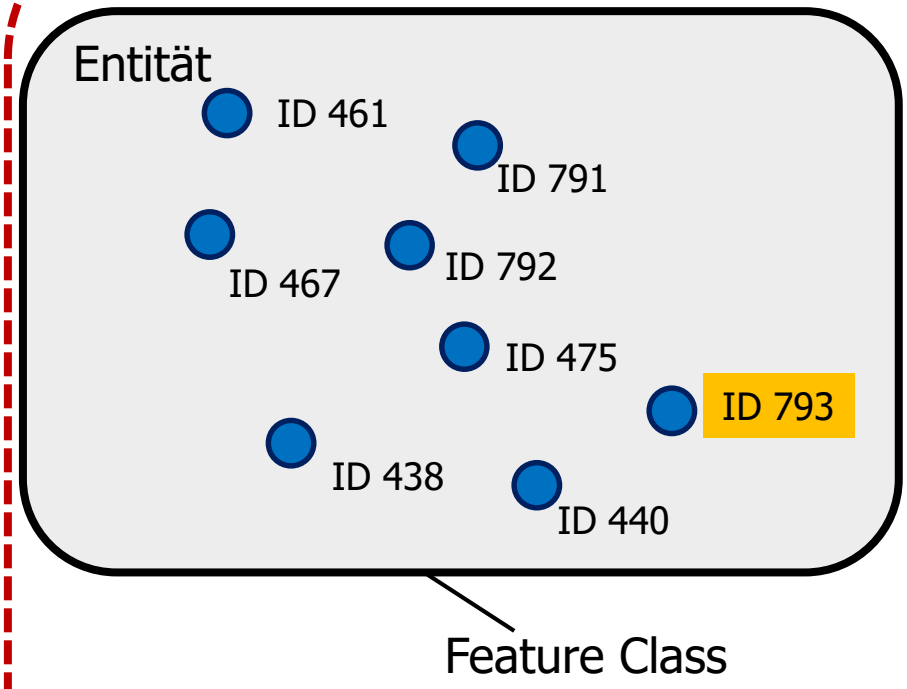

*(ArcGIS 10 Help 2011)*



*(ArcGIS 10 Tutorial 2011)*

# Einführung Kartographie & GIS



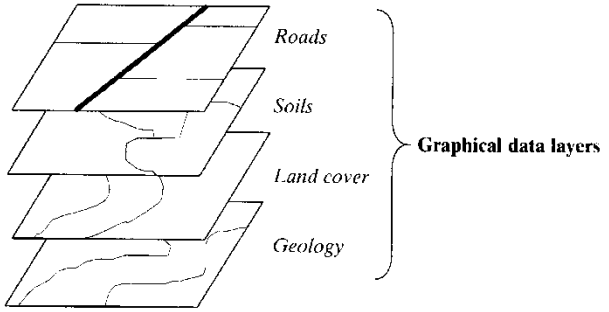

**Geometriedaten**

| OBJECTID * | Shape * | Reference | DateOfOcc | SubReg |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Point | 2011-497 | 12/27/2011 | 62 |
| 791 | Point | 2011-497 | 12/27/2011 | 62 |
| 467 | Point | 2011-489 | 12/19/2011 | 62 |
| 792 | Point | 2011-489 | 12/19/2011 | 62 |
| 475 | Point | 2011-481 | 12/4/2011 | 62 |
| 793 | Point | 2011-481 | 12/4/2011 | 62 |
| 438 | Point | 2011-475 | 11/30/2011 | 62 |
| 440 | Point | 2011-476 | 11/30/2011 | 62 |
| 794 | Point | 2011-475 | 11/30/2011 | 62 |
| 795 | Point | 2011-476 | 11/30/2011 | 62 |

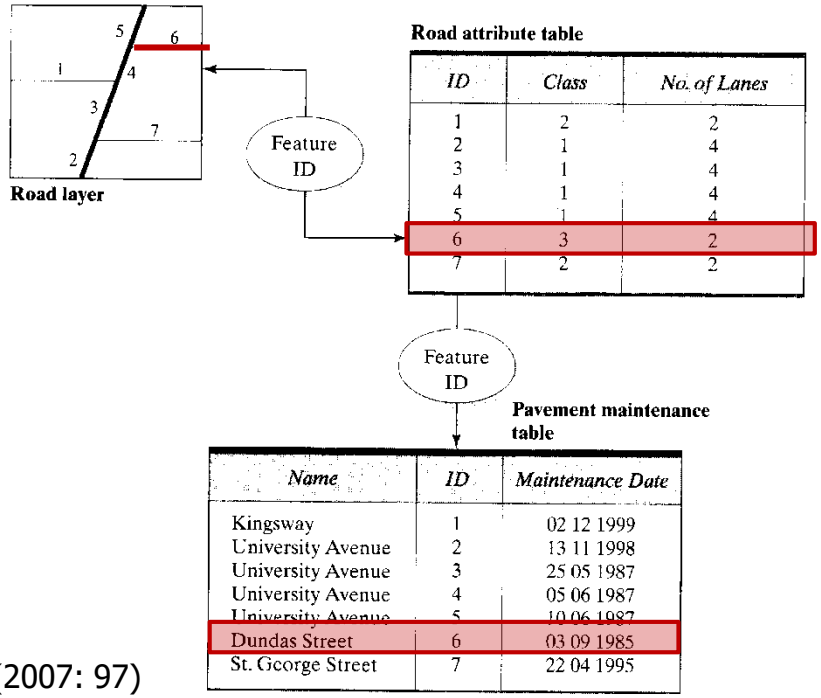
Entität

**Sachdaten / Attribute**

# Geo-relationales Datenmodell




- Speicherung von geometrischen Daten und Attributdaten in separaten Dateien
- Verknüpfung über eindeutige Identifikatoren (*Identifier, ID*)




| ID | Class | No. of Lanes |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 2 |

| Name | ID | Maintenance Date |
|---|---|---|
| Kingsway | 1 | 02 12 1999 |
| University Avenue | 2 | 13 11 1998 |
| University Avenue | 3 | 25 05 1987 |
| University Avenue | 4 | 05 06 1987 |
| University Avenue | 5 | 10 06 1987 |
| Dundas Street | 6 | 03 09 1985 |
| St. George Street | 7 | 22 04 1995 |

Quelle: C.P. LO & A.K. YEUNG (2007: 97)

# Geo-relationales Datenmodell

- Sachdaten in Tabellen organisiert
- Attributdaten häufig in verschiedenen Tabellen abgelegt (=> DBMS)
- Tabellen können anhand gemeinsamer Spalten (= Identifizierungsnummer oder Identifier) verknüpft werden (=> *Joins & Relates*)

Table

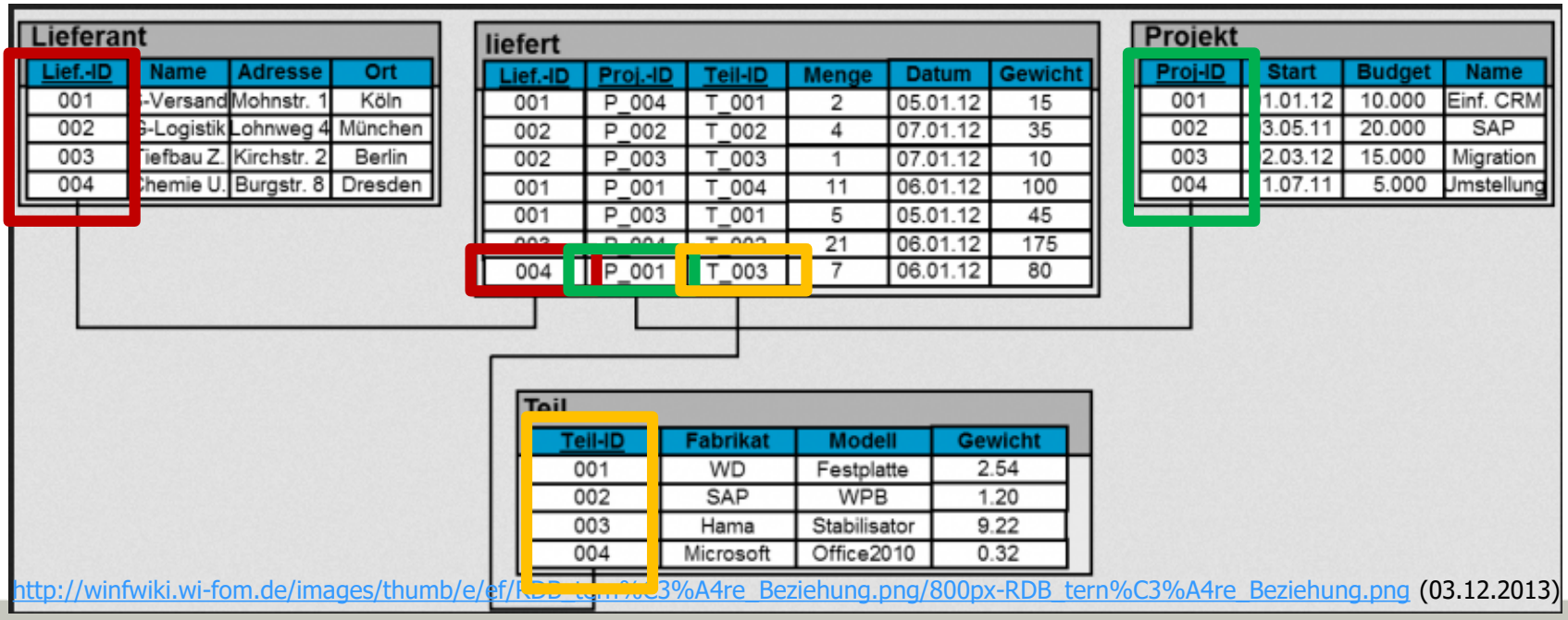
Biotoptyp

| OBJECTID * | Shape * | BIOTOP | ID | Biotop_1 | ID_1 | Code | Biotoptyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | A8533-0172 | A8533-0172-001 | A8533-0172 | A8533-0172-001 | QF | Quelle, Quellflur naturnah |
| 2 | Polygon | A8533-0173 | A8533-0173-001 | A8533-0173 | A8533-0173-001 | WK | Buchenwald, wärmeliebend |
| 3 | Polygon | A8533-0174 | A8533-0174-001 | A8533-0174 | A8533-0174-001 | MF | Flachmoor, Quellmoor |
| 4 | Polygon | A8533-0174 | A8533-0174-002 | A8533-0174 | A8533-0174-002 | WE | Kiefernwald, basenreich |
| 5 | Polygon | A8533-0175 | A8533-0175-001 | A8533-0175 | A8533-0175-001 | QF | Quelle, Quellflur naturnah |
| 6 | Polygon | A8533-0176 | A8533-0176-001 | A8533-0176 | A8533-0176-001 | QF | Quelle, Quellflur naturnah |
| 7 | Polygon | A8533-0176 | A8533-0176-002 | A8533-0176 | A8533-0176-002 | GT | Magerrasen (Trocken-/ Halbtrockenrasen), b |
| 8 | Polygon | A8533-0176 | A8533-0176-003 | A8533-0176 | A8533-0176-003 | GP | Pfeifengraswiese (Molinion) |
| 9 | Polygon | A8533-0177 | A8533-0177-001 | A8533-0177 | A8533-0177-001 | VC | Lauersee |
| 10 | Polygon | A8533-0177 | A8533-0177-002 | A8533-0177 | A8533-0177-002 | WG | Feuchtgebüsch |
| 11 | Polygon | A8533-0177 | A8533-0177-003 | A8533-0177 | A8533-0177-003 | GP | Pfeifengraswiese (Molinion) |
| 12 | Polygon | A8533-0180 | A8533-0180-001 | A8533-0180 | A8533-0180-001 | AL | Alpengoldhaferwiese |

# Geo-relationales Datenmodell

**Vorteile:**

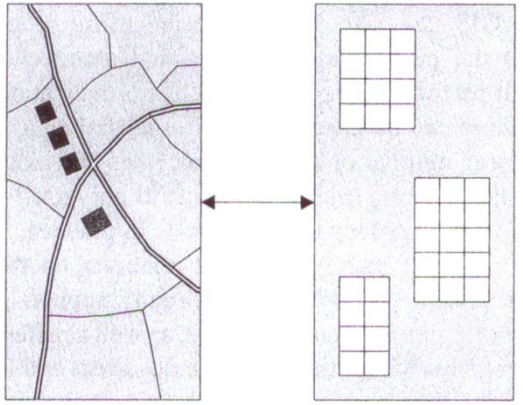
- Einfache Datenorganisation und Datenmodellierung
- Flexible Datenbearbeitung durch Verbindungen zwischen Tabellen
- Speichereffizienz
- Unterstützung der Datenbankabfragesprache SQL (*Structured Query Language*)




http://winfwiki.wi-fom.de/images/thumb/e/ef/RDB_tern%C3%A4re_Beziehung.png/800px-RDB_tern%C3%A4re_Beziehung.png (03.12.2013)

# GIS-Modelle

## Hybride GIS vs. Integrierte GIS

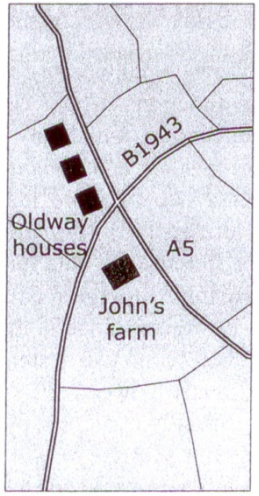



### Hybride GIS

→ Basieren auf dem geo-relationalen Datenmodell

- z.B. frühe ESRI *ArcInfo* Systeme (**arc/**räumliche Daten; **info/**nicht räumliche Daten)
- z.B. *Feature Class* (jede Feature-Class wird in einer einzelnen Tabelle verwaltet)
- z.B. **Shapefile-Format** aus drei obligatorischen Dateien:
  - ***.shp :** Geometrische Daten (*spatial data*)
  - ***.dbf :** Thematische Daten (*non-spatial data*)
  - ***.shx :** Index für die Beziehung der Geometrie zu einem Tupel in der Tabellendatei

  → Datenmanagement unabhängig voneinander




(Worboys & Duckham 2004:261)

### Integrierte GIS

→ Alle Daten (räumliche und nicht-räumliche) gemeinsam in einer einzigen Datenbasis abgespeichert

# ArcGIS Desktop Help

=> Search „shapefile“ =>

## Data support in ArcGIS

### Shapefile file extensions

Shapefiles are a simple, nontopological format for storing the geometric locati
work with and edit in ArcGIS.

The shapefile format defines the geometry and attributes of geographically re
workspace. They are:

- .shp—The main file that stores the feature geometry. Required.
- .shx—The index file that stores the index of the feature geometry. Require
- .dbf—The dBASE table that stores the attribute information of features. Re
  There is a one-to-one relationship between geometry and attributes, whic
  file.
- .sbn and .sbx—The files that store the spatial index of the features.
- .fbn and .fbx—The files that store the spatial index of the features for shap
- .ain and .aih—The files that store the attribute index of the active fields in
- .atx—An .atx file is created for each shapefile or dBASE attribute index crea
  attribute indexing model has been developed for shapefiles and dBASE file
- .ixs—Geocoding index for read-write shapefiles.
- .mxs—Geocoding index for read-write shapefiles (ODB format).
- .prj—The file that stores the coordinate system information. Used by ArcGI
- .xml—Metadata for ArcGIS—stores information about the shapefile.
- .cpg—An optional file that can be used to specify the codepage for identifyi

Each file must have the same prefix. For example: roads.shp, roads.shx, and

When viewing shapefiles in ArcCatalog (or any ArcGIS program), you will only
with a shapefile. When copying shapefiles, it is recommended that you do so
copy all the files that make up the shapefile.

- .shp—The main file that
- .shx—The index file tha
- .dbf—The dBASE table t

  There is a one-to-one r
  file.
- .sbn and .sbx—The files
- .fbn and .fbx—The files
- .ain and .aih—The files
- .atx—An .atx file is crea




Video 09.3

Datenmodelle

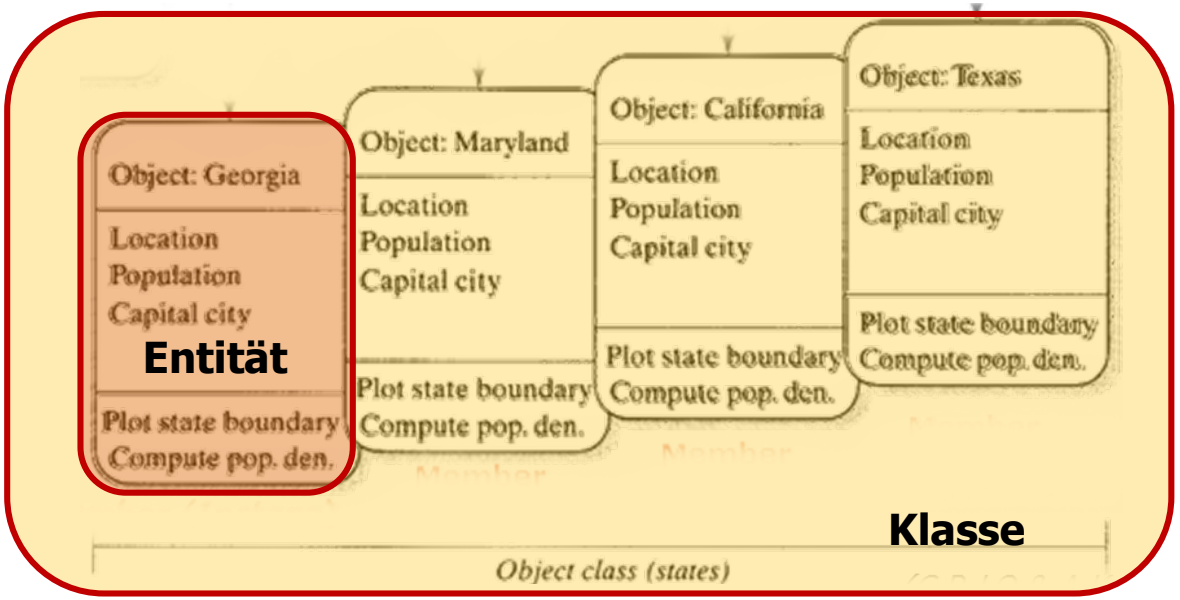
# DAS OBJEKTORIENTIERTE DATENMODELL

# Objektorientiertes Datenmodell

(*object oriented data modell* – OODB)

- Jeder Datensatz wird als ein Ganzes gespeichert
- Einkapselung von Eigenschaften und Funktionen
- **Objekt** bildet eine eine funktionale Einheit aus:

Daten
(*Geometrie + Thematik*)
und
zugehörige Methoden
(*Datenoperationen*)



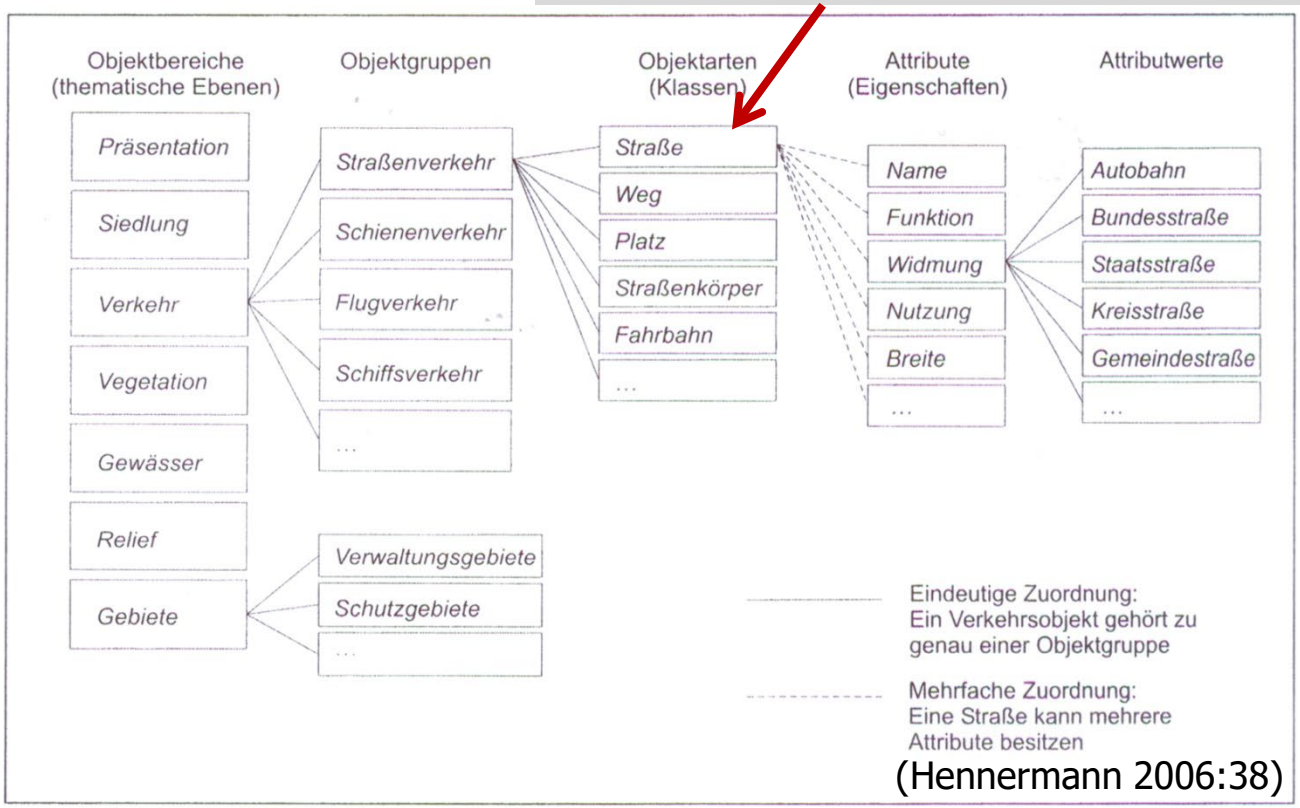

- **Klasse:** zusammengefasste Objekte gleichen Typs (identische Eigenschaften)

# Objektorientiertes Datenmodell

Entität (z.B. Linien) => vergleichbare Eigenschaften => Gliederung in Objektklassen (z.B. Straßen)

## Objektartenkatalog:

- **Logisches Geodaten-modell** (z.B. der ATKIS-OK)
- Stellt strukturiertes Schema geographischer Informationen dar

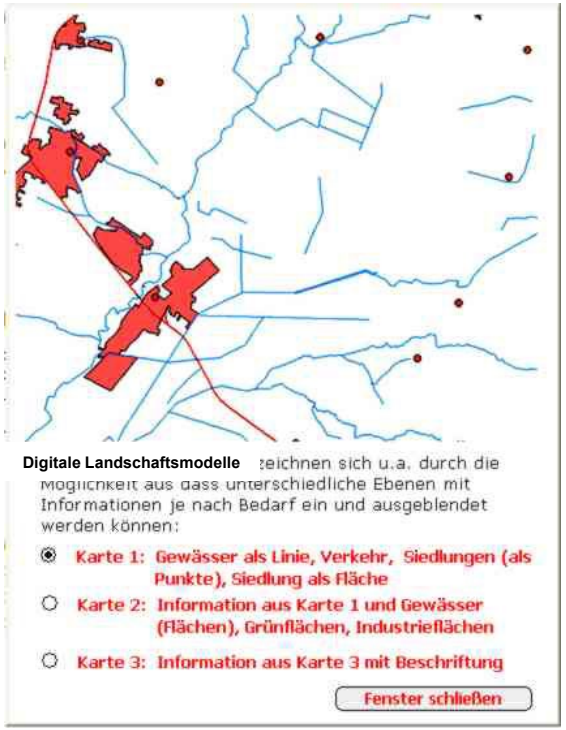


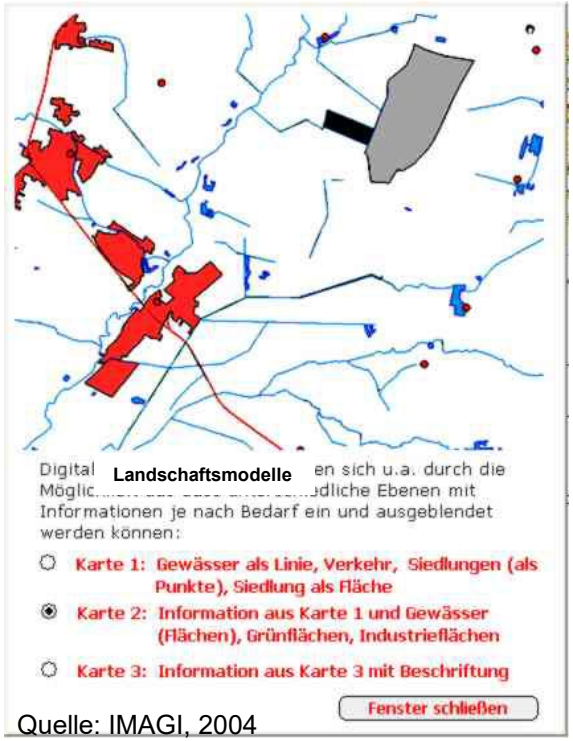
(Hennermann 2006:38)

**Objektartenkatalog gibt die Datenstruktur vor…**

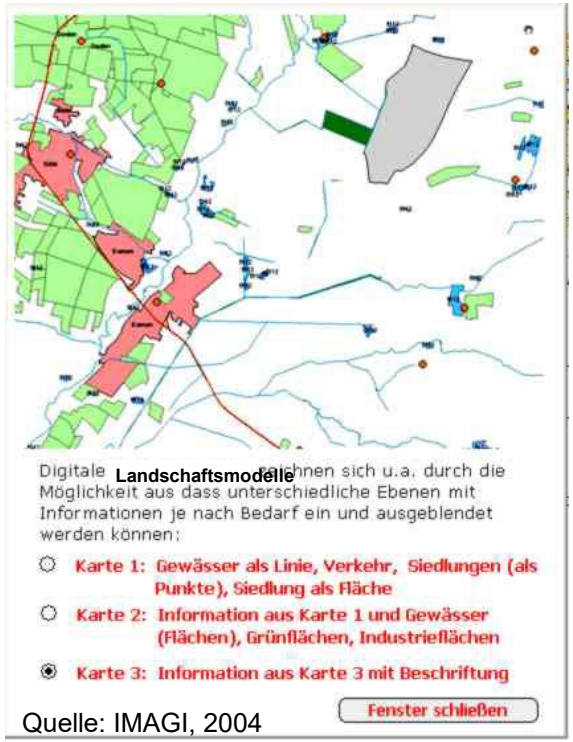
# Objektorientiertes Datenmodell

**... die eigentlichen Daten, welche die Landschaft nachbilden, werden im DLM gespeichert.**



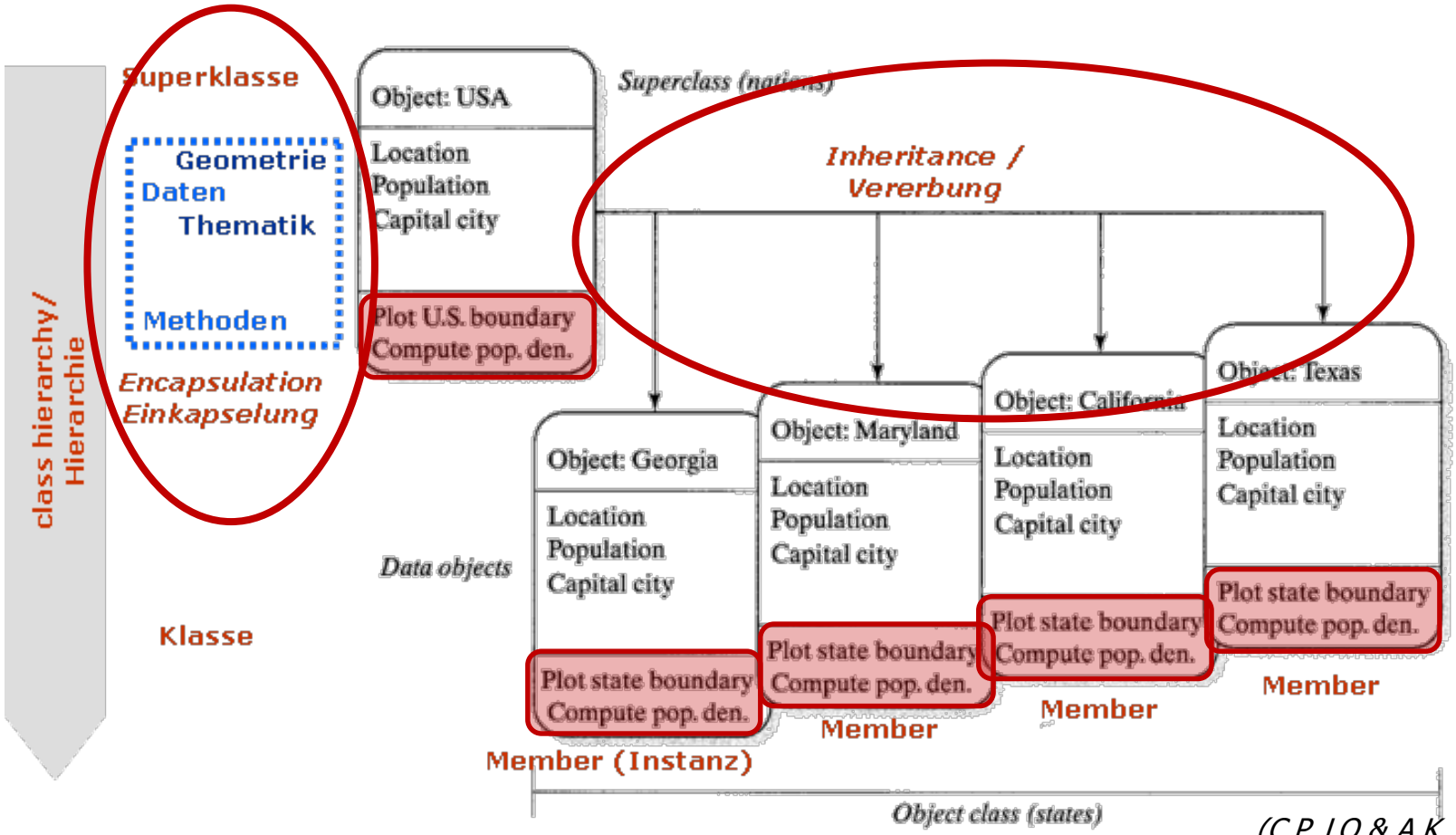




Quelle: IMAGI, 2004

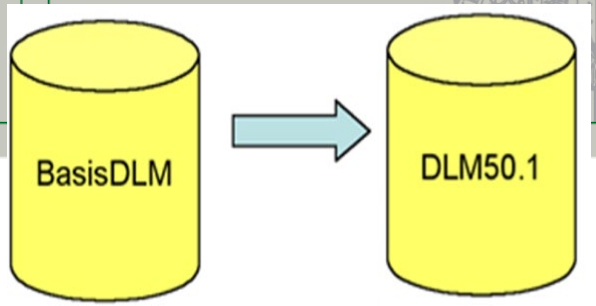



Quelle: IMAGI, 2004

# Objektorientiertes Datenmodell




*(C.P. LO & A.K. YEUNG 2007: 98)*




# Objektorientiertes Datenmodell

## Generalisierung des Modells

→ z.B. Glättung und Ausdünnung des Stützpunktbestandes zur Eliminierung unnötiger Datenmengen, z.B. bei Maßstabswechsel

→ Die mit graphischer Ausprägung der Linie dargestellte Thematik darf nicht verloren gehen

→ *Messages* veranlassen ein den Objekten eigens zugeordnetes Verhalten

| **Message :** | **(Objektklasse,** | **Operator,** | **Parameter)** |
|---|---|---|---|
| z.B. | (FLUSS | Glättung | Glättungsfaktor 1) |
| z.B. | (STRASSE | Glättung | Glättungsfaktor 2) |

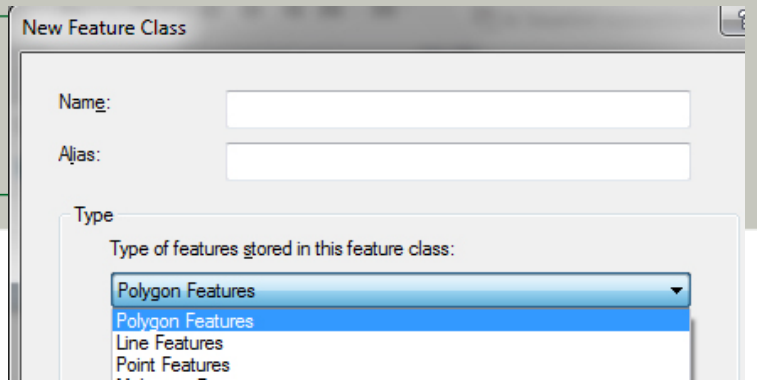
(nach Bartelme 2005:187)




Video 09.4

## Datenmodelle in GIS

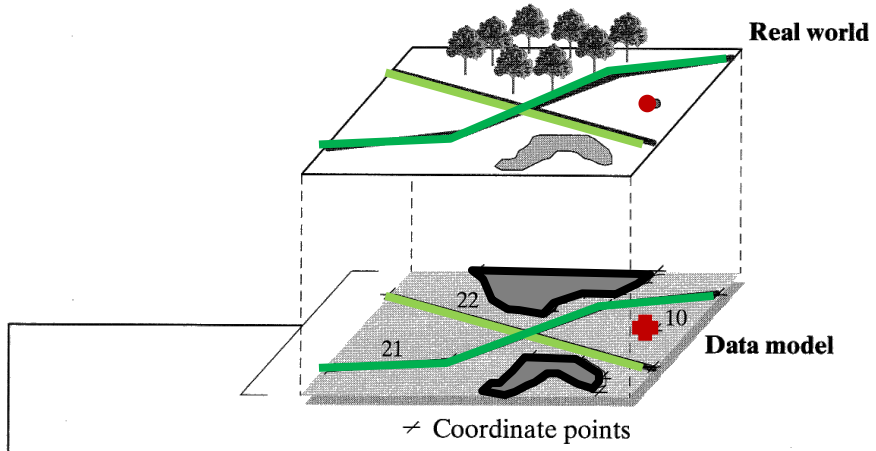
# VEKTORDATEN




# Vektordaten

**Elementare geometrische Elemente** (engl. *Features => feature class*):

- stützen sich auf Koordinaten
- Geometrische Beschreibung + Topologie
- Linien und Flächen stützen sich auf Koordinaten oder im topologischen Konzept auf **Kanten, Ränder, Maschen** etc.




**Stored data**

| Feature ID | Feature type | Location |
|---|---|---|
| 10 | Point | xy |
| 21 | Line | $x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 \ldots x_ny_n$ (string) |
| 22 | Line | $x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 \ldots x_ny_n$ (string) |
| 31 | Polygon | $x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 \ldots x_1y_1$ (closed loop) |
| 32 | Polygon | $x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3 \ldots x_1y_1$ (closed loop) |

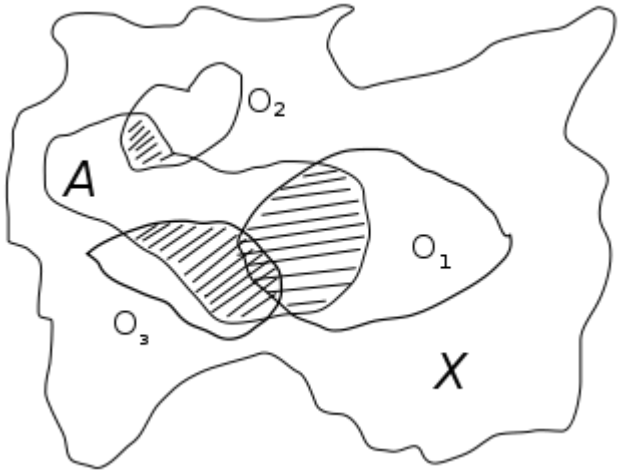
(C.P. LO & A.K. YEUNG 2007: 88)

Vektordaten

# TOPOLOGIE

# Topologie = Lehre von Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum

- **qualitative Eigenschaften geometrischer Gebilde** (Kurven, Flächen, Räume)
- metrische Verhältnisse spielen keine Rolle
- gegenseitige **Lage und Anordnung geometrischer Gebilde im Raum**




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Subspace_topology.svg/320px-Subspace_topology.svg.png

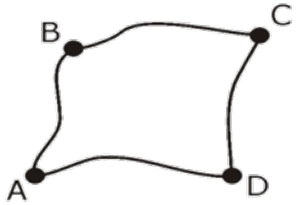
## Topologische Dimensionen



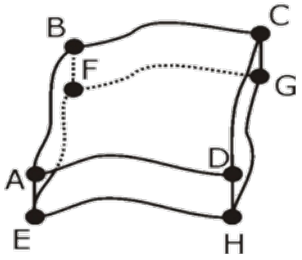

**0-Zelle**
Knoten („nodes"), Punkte (Objekte)




**1-Zelle**
Kante („arc", „edge"), Linie, Strecke




**2-Zelle**
Masche, Fläche

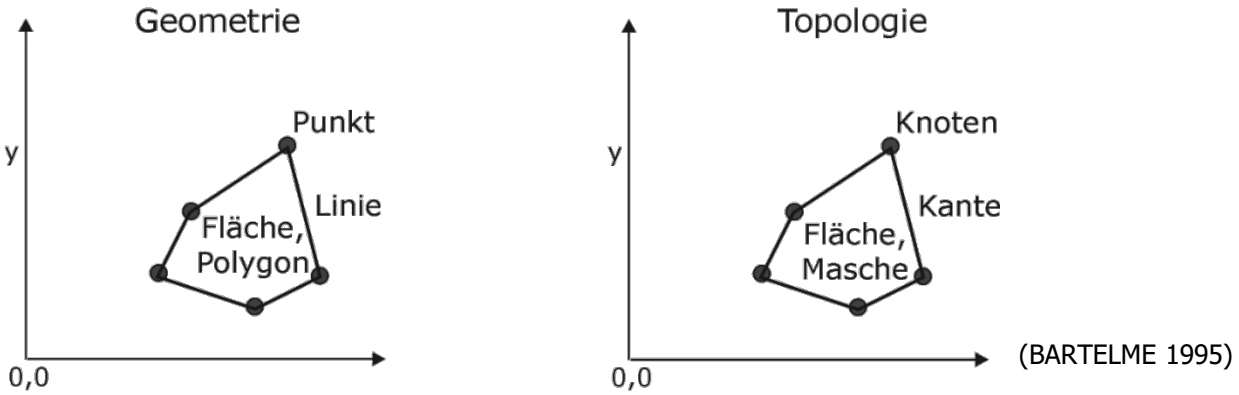


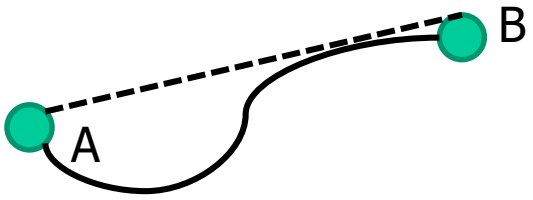

**3-Zelle**
3D- Objekte, Körper

# Topologie im Vektormodell

Koordinaten legen einen Punkt eindeutig fest:

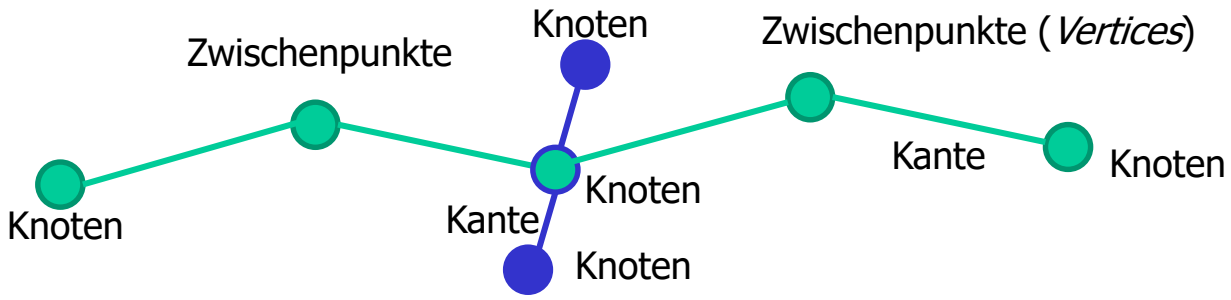
- an ein und derselben Stelle kann es also nicht zwei verschiedene Punkte geben (=> **Topologische Integrität**)




- **Topologische** Beziehung: im Bsp. Verbundensein
- **Geometrische** Beziehung: im Bsp. unterschiedliche Formen der Verbindung

# Topologie => Kanten-Knoten-Struktur




- Eine Kante verbindet zwei Knoten
  → diese werden dadurch *adjazent (benachbart)*
- In einem Knoten beginnen/enden mehrere Kanten
  → diese sind dadurch *inzident (gemeinsam)*

- Ebenso wie für Punkte gilt auch für Kanten die **Eindeutigkeit der Lage**
  → Eindeutigkeit von Kanten

# Topologie - Kanten

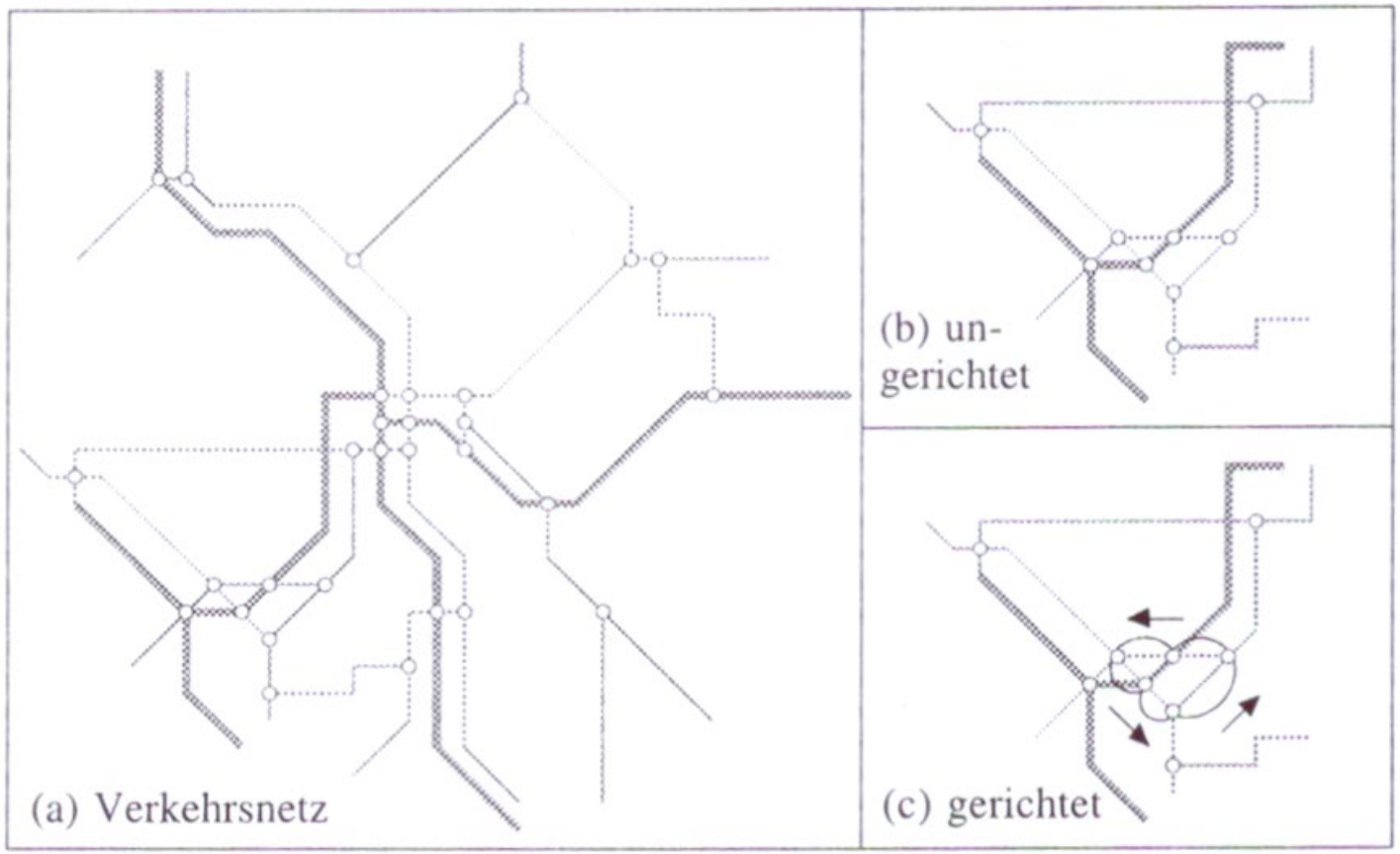
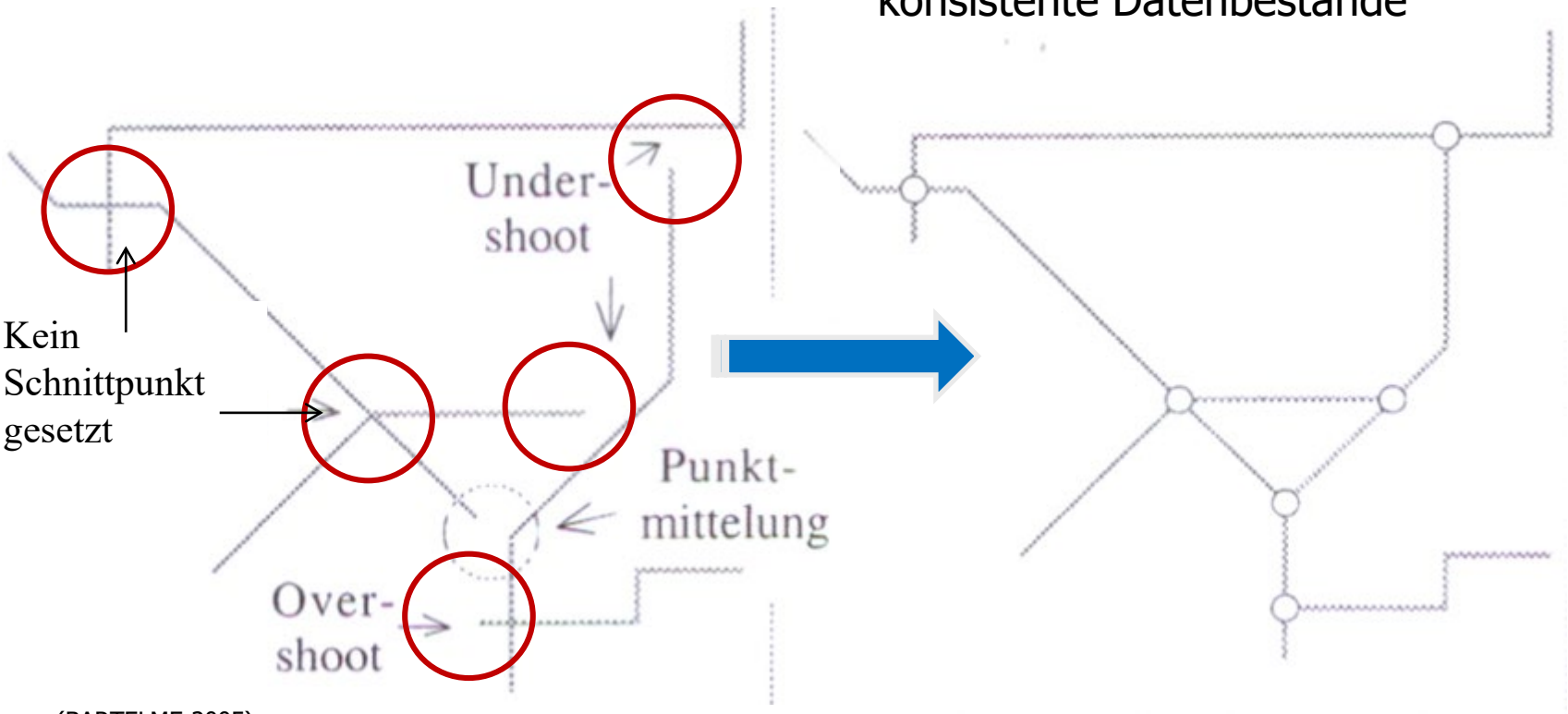



Abbildung 3.1: Topologie eines Verkehrsnetzes

(BARTELME 2005)

# Topologie => *Spaghetti*

**Algorithmen** zur Überführung von „Spaghetti" in topologisch konsistente Datenbestände




(BARTELME 2005)

# Topologie => *Pizza*

→ Flächen sind über deren umliegende Kante definiert => Umrißpolygone
→ Flächen ohne Aussparungen – topologisch: *einfach zusammenhängende* Flächen
→ Flächen mit Aussparungen – topologisch: ***Kreisringe*** *bzw.* ***Inselpolygone***
→ Flächen, die noch nicht topologisch konsistent vorliegen => ***Pizza***

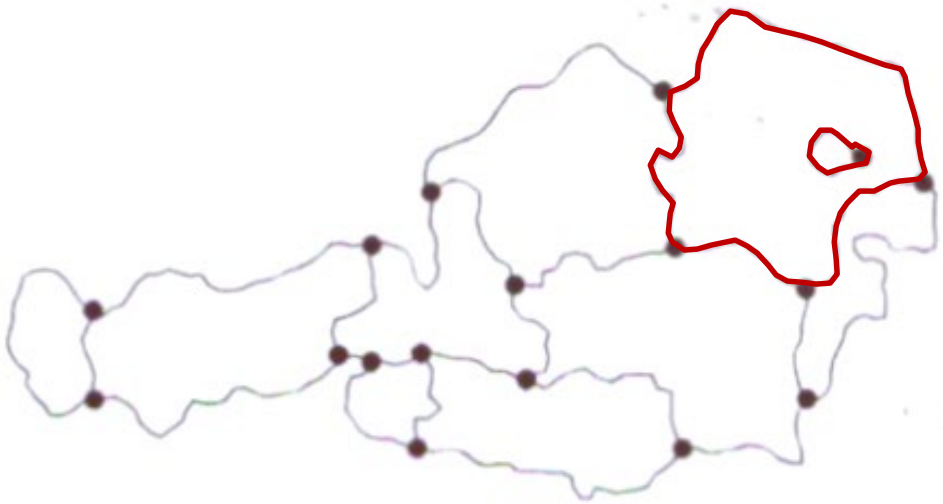
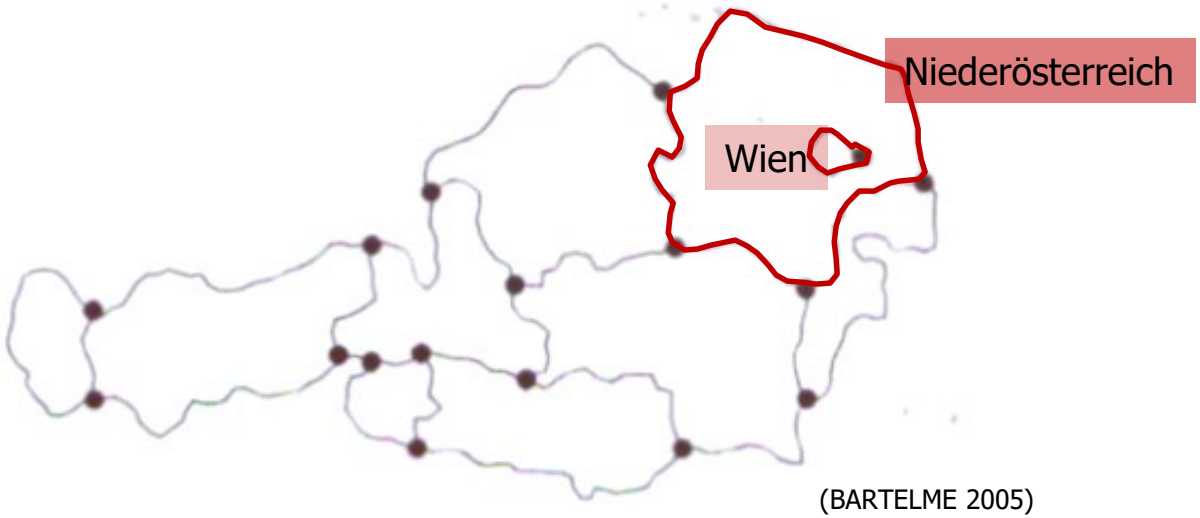


Abbildung 3.3: Kanten-Knoten-Struktur für Flächen (BARTELME 2005)

# Topologie => Inselpolygone (Kreisringe)

→ **Kreisringe topologisch ≠ Kreis**
→ Auch innere Ränder durch Kantenfolgen repräsentiert
→ **Topologische Inseln** liegen zur Gänze innerhalb einer Flächenumrandung, sind mit dieser nicht verbunden und gehören selbst nicht zur Fläche (=> *CLIP)*




(BARTELME 2005)

Abbildung 3.3: Kanten-Knoten-Struktur für Flächen (BARTELME 2005)




# Topologie => Maschen

→ Jede Fläche hat genau einen äußeren Rand (Ring) und keinen, einen oder mehrere innere Ränder (Ringe) => geordnete, in sich geschlossene Kantenfolge

→ topologisch: Kreis, Masche (als Folge von Ringen), Polygon, engl. *face*

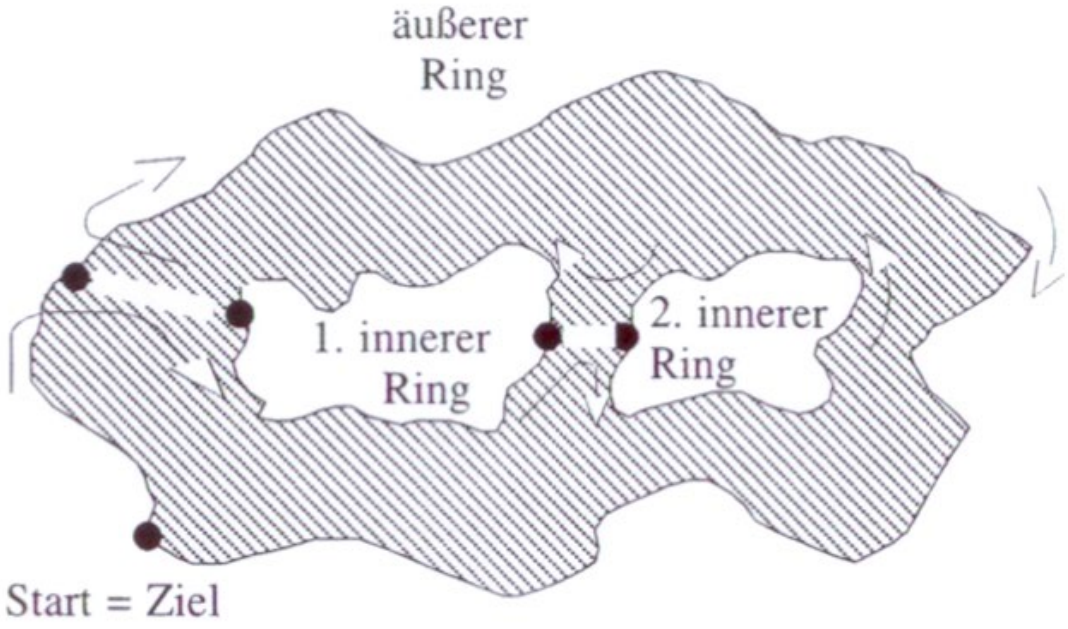



Abbildung 3.4: Masche mit Aussparungen: Durchlauf von Ringen (BARTELME 2005)

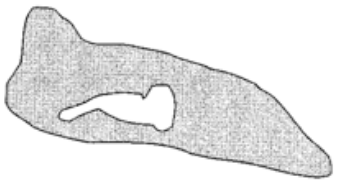
# Topologie - Zusammenfassung

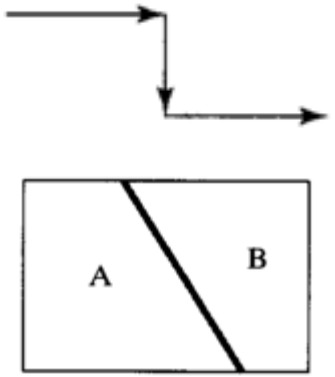
**Gleichberechtigte Betrachtung von Knoten – Kanten – Maschen**

→ Jede Kante wird von genau zwei Knoten (Anfang und Ende) begrenzt
→ In jedem Knoten können mehrere Kanten beginnen bzw. enden
→ Jede Kante hat eine linke und rechte Masche, bezogen auf die Fortschreitungsrichtung
→ Jede Masche wird von einem äußeren (Kanten-)Ring und fallweise mehreren inneren (Kanten-)Ringen begrenzt

## Grundelemente topologischer Beziehungen

- Verbindungen zwischen räumlichen Objekten (*Connectivity*)
- Nachbarschaft zwischen räumlichen Objekten (*Adjacency*)
- Einschluss von Objekten (*Containment*)



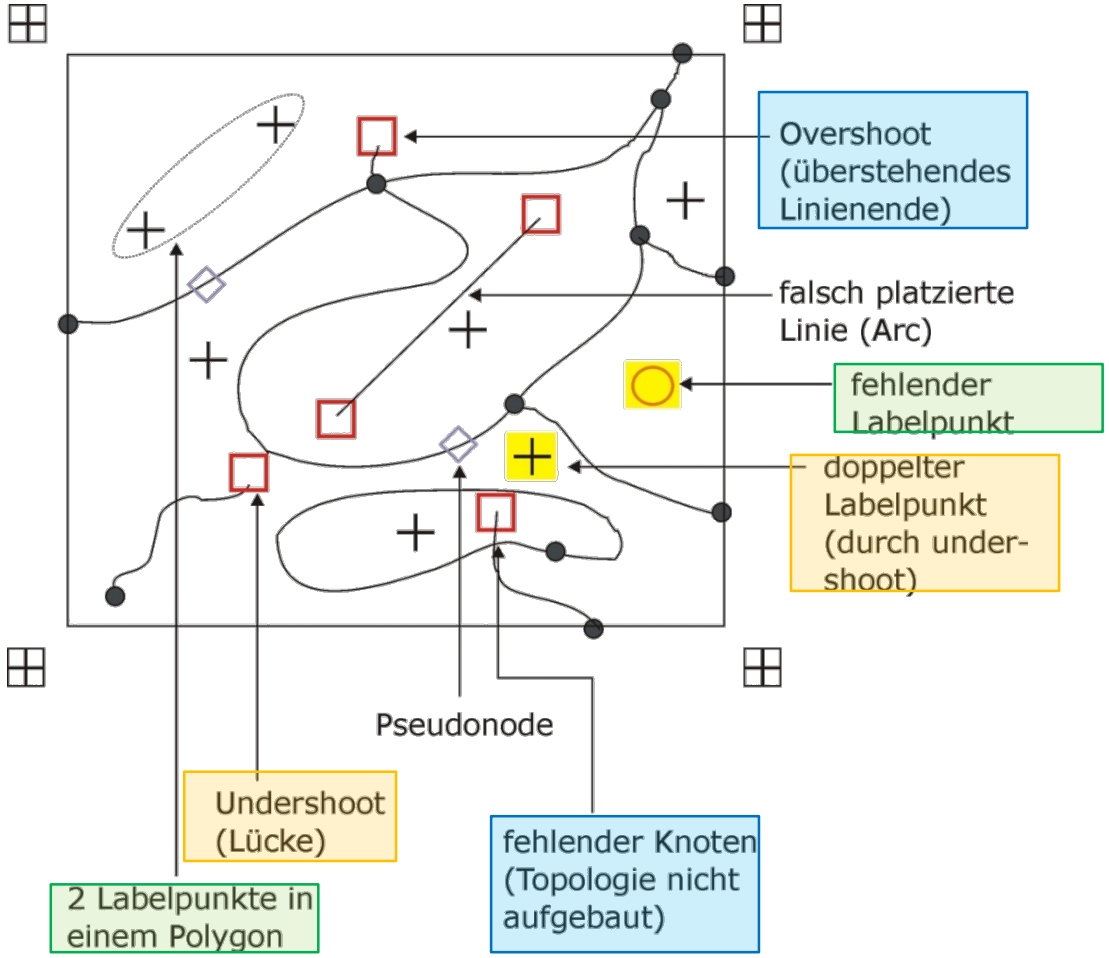



(BARTELME 2005)

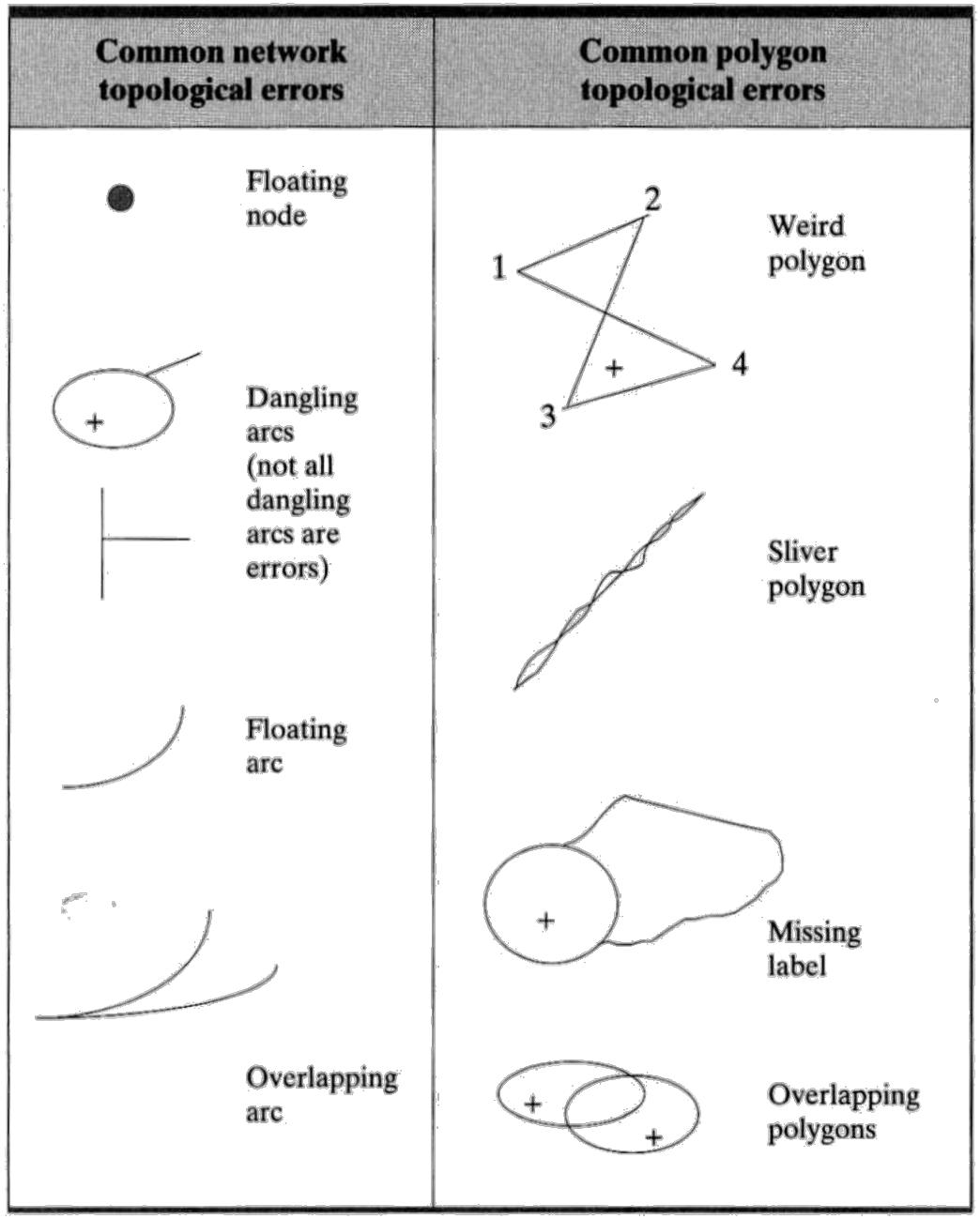
Vektordaten

# DIGITALISIERFEHLER

# Häufige Digitalisierfehler beim Erstellen von Vektor-Layern



# Häufige Digitalisierfehler beim Erstellen von Vektor-Layern




Quelle: C.P. LO & A.K. YEUNG (2007: 95)




Video 09.5

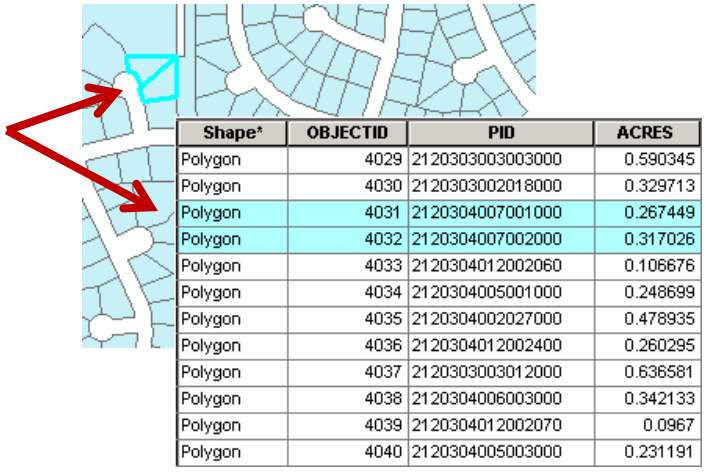
Vektordaten

# SPEICHERUNG VON FEATURES & ATTRIBUTEN

# Vektordaten – Features & Attribute

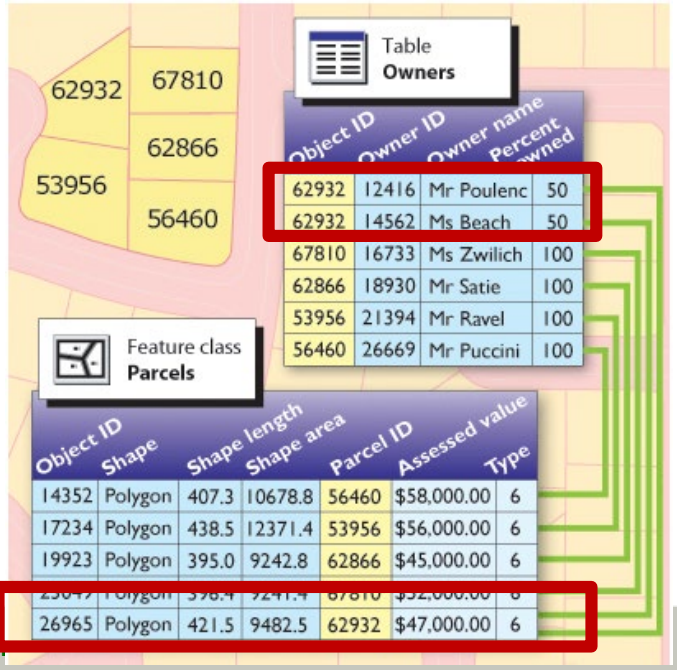
Bisher bekannt:

- Zuordnung thematischer Charakteristika (*Attribute, Tabellen*) durch explizite Verweise (ID) zwischen Feature und Attribut
- Georelationale Modelle (*feature-based models*)
- Verknüpfung von verschiedenen Tabellen über gemeinsame Attribute



| Shape* | OBJECTID | PID | ACRES |
|---|---|---|---|
| Polygon | 4029 | 2120303003003000 | 0.590345 |
| Polygon | 4030 | 2120303002018000 | 0.329713 |
| Polygon | 4031 | 2120304007001000 | 0.267449 |
| Polygon | 4032 | 2120304007002000 | 0.317026 |
| Polygon | 4033 | 2120304012002060 | 0.106676 |
| Polygon | 4034 | 2120304005001000 | 0.248699 |
| Polygon | 4035 | 2120304002027000 | 0.478935 |
| Polygon | 4036 | 2120304012002400 | 0.260295 |
| Polygon | 4037 | 2120303003012000 | 0.636581 |
| Polygon | 4038 | 2120304006003000 | 0.342133 |
| Polygon | 4039 | 2120304012002070 | 0.0967 |
| Polygon | 4040 | 2120304005003000 | 0.231191 |

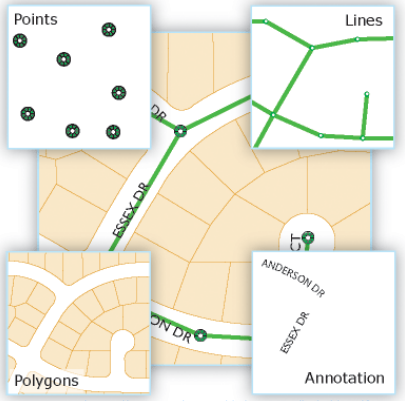
(Quelle: ArcGIS Desktop Help > Creating tables)



# Vektordaten => *Feature Classes*

**Feature-Class**
- homogene Sammlung gemeinsamer Features mit derselben räumlichen Repräsentation (wie Punkte, Linien oder Polygone)
- und ein gemeinsamer Satz von Attributen (z.B. eine Linien-Feature-Class zur Darstellung von Straßenmittellinien)

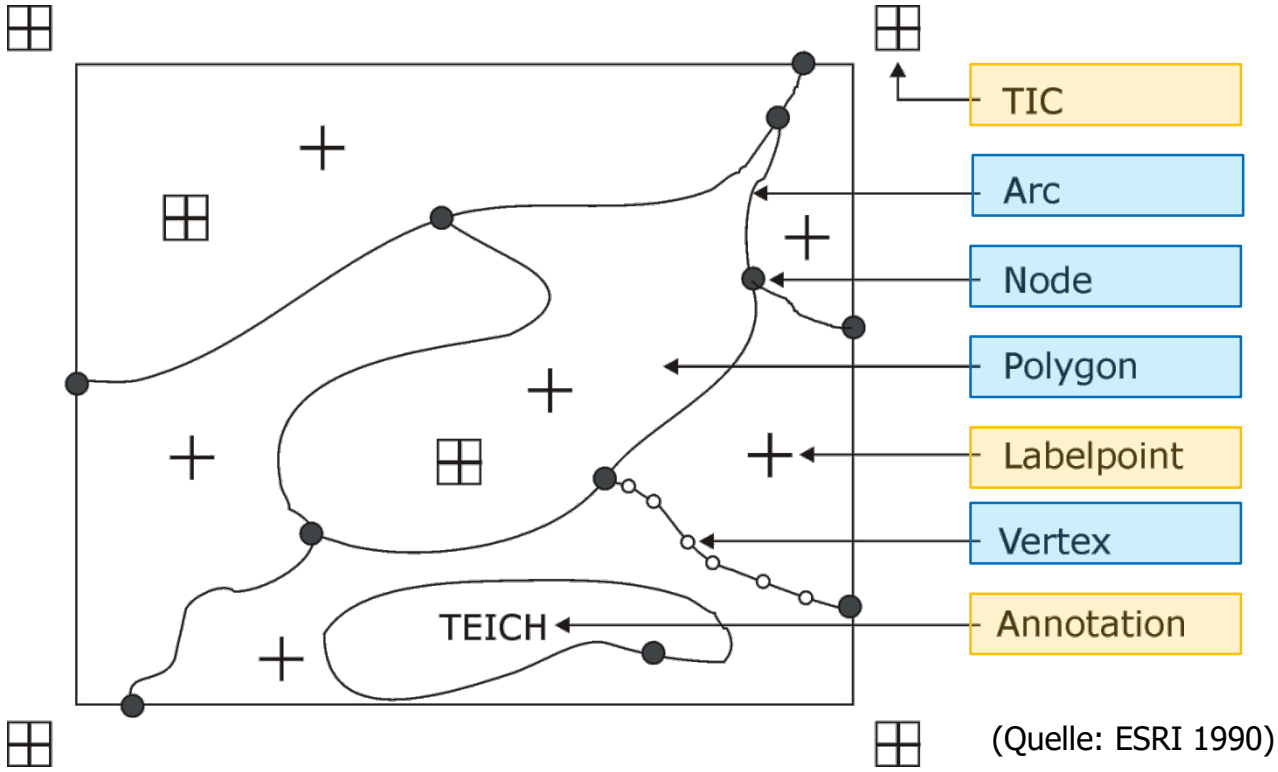
**Am häufigsten verwendeten Feature-Classes**:
- Punkte (z.B. Kanaldeckelpositionen)
- Linien (z.B. Abwasserkanäle)
- Polygone (z.B. Flurstücke)
- Annotationen (z.B. Straßennamen)



https://pro.arcgis.com/de/pro-app/help/data/feature-classes/feature-classes.htm

Feature Classes werden gespeichert in einer Geodatabase als
- Entweder als eigenständige Objekte
- oder in einem Feature-Dataset
  - Ein Feature-Dataset ist eine Sammlung von zugehörigen Feature-Classes mit einem gemeinsamen Koordinatensystem (räumliche und thematische Integration der zugehörigen Feature-Classes)

# Vektor-GIS - Elemente eines Coverages in der Übersicht




(Quelle: ESRI 1990)

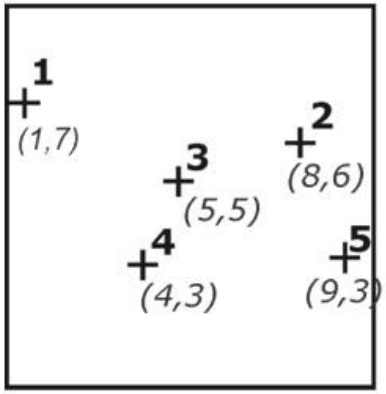
= primäre Features

= sekundäre Features

# Vektordaten: Punktfeatures und zugehörige Dateien

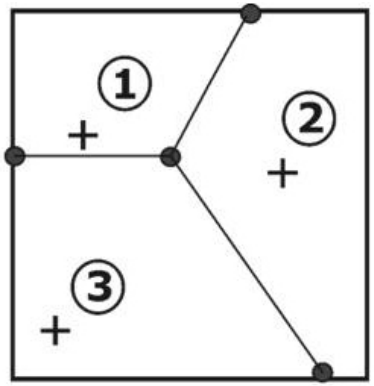
*Points*:

- Abbildung punktförmiger Objekte
- als xy-Koordinatenpaar erfasst

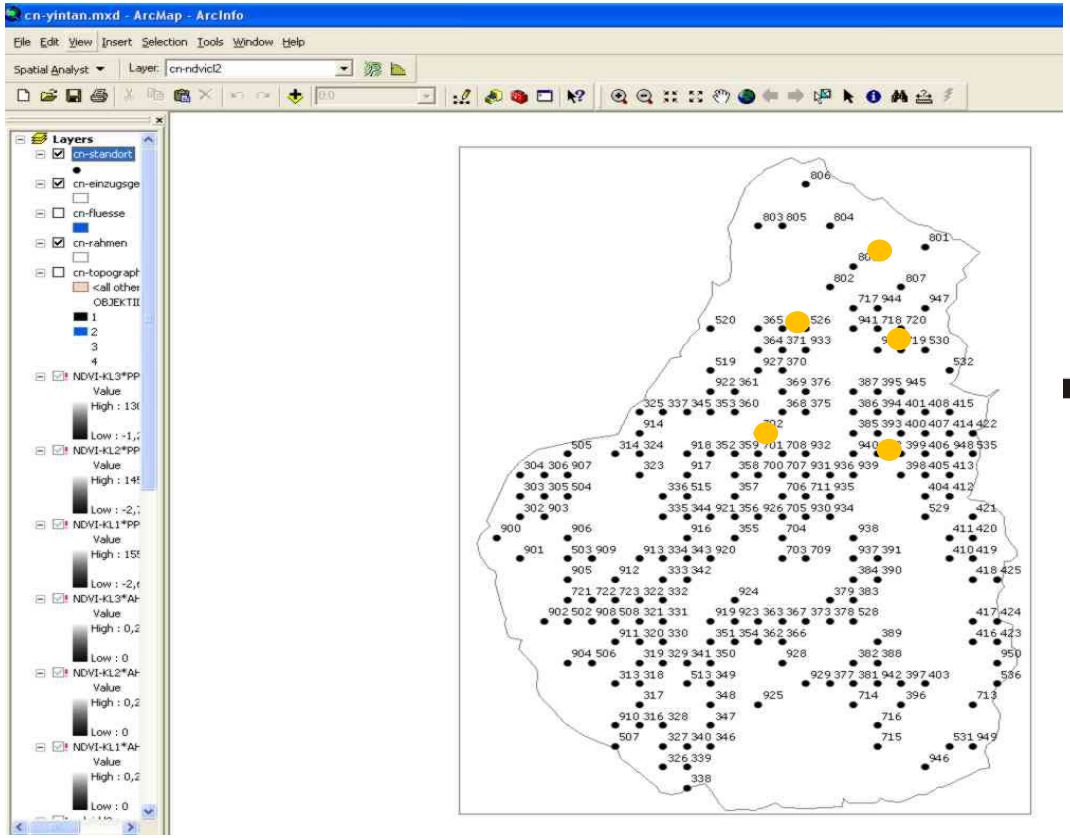



*Labelpoints:*

- Darstellung von Punktobjekten (*point features*)
- Zuweisung eines Identifikator (User-ID) zur Merkmalsbeschreibung von Flächen (Polygonen)
- Platzierung von Label-Text



# Vektordaten: Punktfeatures und zugehörige Dateien




Datenbanktabellen

Koordinaten-("Punkt"-)datei

| ID | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | 6 |
| 3 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 3 |

Punktattributdatei

| ID | STATUS | TIEFE |
|---|---|---|
| 1 | aktiv | 427 |
| 2 | aktiv | 588 |
| 3 | inaktiv | 523 |
| 4 | aktiv | 93 |
| 5 | inaktiv | 251 |

Verknüpfung
(Schlüsselfeld
ID (= Identifier))

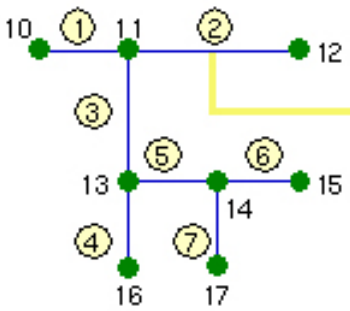
(BARTELME 1995)

# Vektordaten: Linienfeatures und zugehörige Dateien

**Linien** *(Arcs)*

- Abbildung linienhafter Objekte
- in Form eines geordneten Satzes von xy-Koordinatenpaaren erfasst

Arc-Node Topology



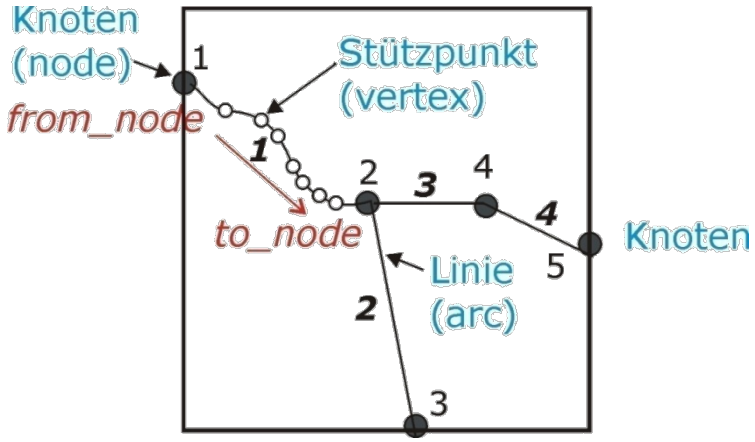

Arc-Node List

| Arc | From Node | To Node |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 |
| 2 | 11 | 12 |
| 3 | 11 | 13 |
| 4 | 13 | 16 |
| 5 | 13 | 14 |
| 6 | 14 | 15 |
| 7 | 14 | 17 |

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

**Knoten** *(nodes)*

- Anfangs- und Endpunkte von Linien (Arcs)
- auch dort, wo Linien miteinander verknüpft werden



# Vektordaten: Linienfeatures und zugehörige Dateien

Die beschreibenden Attribute eines jeden Arc (z. B. *from_node, to_node, Length*) werden in einer sog. *Arc Attribute Table* (aat.adf) gespeichert.

Item definitions for aat.ac

Single-precision covers

| Item name | I | Item type | Number of decimals |
|---|---|---|---|
| FNODE# | 4 | B | - |
| TNODE# | 4 | B | - |
| LPOLY# | 4 | B | - |
| RPOLY# | 4 | B | - |
| LENGTH | 4 | F | 3 |
| cover# | 4 | B | - |
| cover-ID | 4 | B | - |

FNODE# is the internal number o
TNODE# is the internal number o
LPOLY# is the left polygon numbe
RPOLY# is the right polygon numl
cover# is the arc's internal numb
cover-ID is the arc's User-ID

**Item name**

FNODE#

TNODE#

LPOLY#

RPOLY#

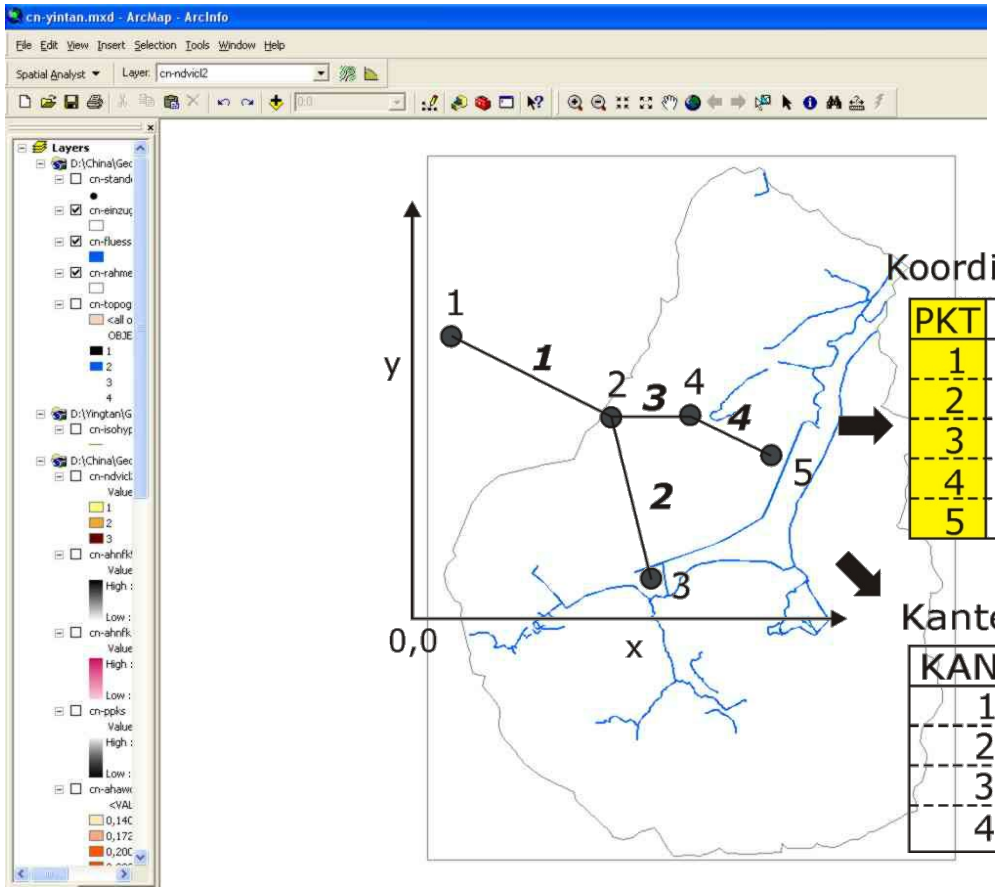
LENGTH

cover#

cover-ID

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

# Vektordaten: Linienfeatures und zugehörige Dateien




Datenbanktabellen

Koordinatendatei

| PKT | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | 4 |

Kantendatei/Linienattributdatei

| KANTE | VON | NACH | LÄNGE | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4,3 | Hauptstrasse |
| 2 | 2 | 3 | 4,1 | Hauptstrasse |
| 3 | 2 | 4 | 1,9 | Talweg |
| 4 | 4 | 5 | 2,1 | Wiesengrund |

(BARTELME 1995)

# Vektordaten: Linienfeatures und zugehörige Dateien

**Zusammenfassung der Eigenschaften von *Arcs***
(s.a. Topologie):

→ Jeder *Arc* besitzt einen Anfangs- (*from_node*) und einen Endknoten (*to_node*)

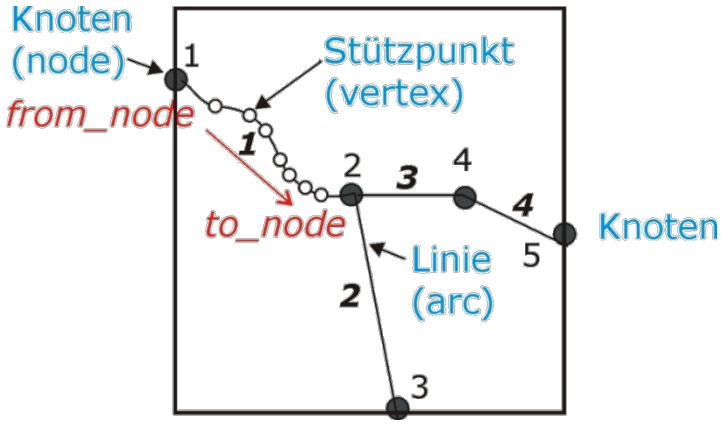
→ Knoten sind durch *Arcs* miteinander verbunden (*connectivity*),

→ *Arc* besitzt damit eine bestimmte Richtung (*directionality*)

→ … und eine bestimmte Länge (*length*)

→ Stützpunkte *(vertex, vertices)* legen den Verlauf eines *Arcs* fest, werden aber **nicht** als Knoten (*node*) betrachtet.

→ Bei Polygonen: *Arcs* sind mit den rechts und links von ihnen gelegenen Flächen verbunden (*adjacency, contiguity*)




Table

Strassen

| OBJECTID * | SHAPE * | SHAPE_Length |
|---|---|---|
| 1 | Polyline | 7977,661496 |
| 2 | Polyline | 3110,856079 |
| 3 | Polyline | 244,701943 |
| 4 | Polyline | 626,763947 |
| 5 | Polyline | 114,209491 |

# Vektordaten: Polygonfeatures und zugehörige Dateien

## Polygone *(polygons)*

- durch einen geschlossenen Linienzug begrenzte flächenhafte Elemente
- inhaltliche Kennzeichnung mittels **Labelpunkt** und zugehöriger **ID (=>** Attributierung)

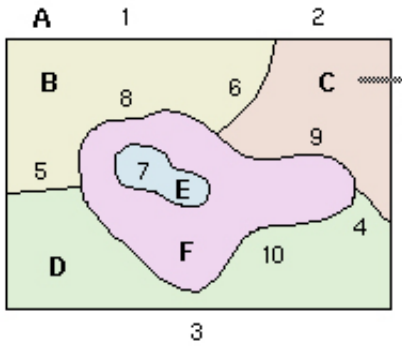
→ Speicherung der Sach-/ Attributdaten in der *Polygon Attribute Table* (pat.adf)

**Item definitions for pat.adf (point attribute table)**

The point attribute table (PAT) is similar to the polygon attribute table

**Single-precision covers**

| Item name | Item width | Output |
|---|---|---|
| AREA | 4 | 12 |
| PERIMETER | 4 | 12 |
| cover# | 4 | 5 |
| cover-ID | 4 | 5 |

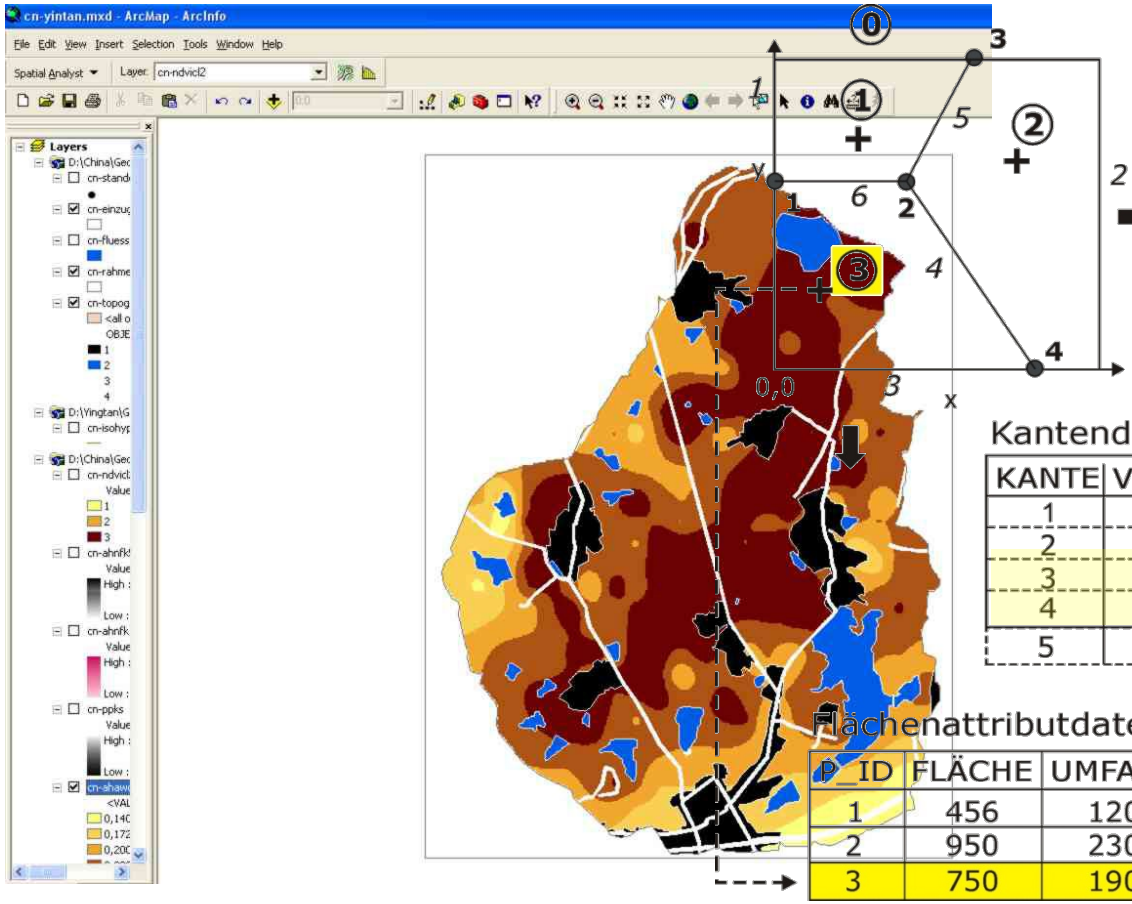



**Polygon-Arc Topology**

| Polygon | Arc List |
|---|---|
| B | 1, 6, 8, 5 |
| C | 2, 4, 9, 6 |
| D | 3, 5, 10, 4 |
| E | 7 |
| F | 8, 9, 10, 0, 7 |

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

# Vektordaten - Polygonfeatures und zugeordnete Dateien




Datenbanktabellen

Koordinatendatei

| PKT | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 9 | 0 |

Kantendatei/Linienattributdatei

| KANTE | VON | NACH | LÄNGE | LINKE_FL | RECHTE_FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 9,1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 16,2 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 1 | ... | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | ... | 3 | 2 |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |

Flächenattributdatei

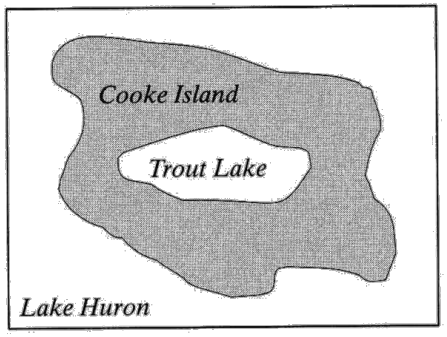
| P_ID | FLÄCHE | UMFANG | GRUNDSTÜCK | EIGENTÜMER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 1200 | L234 | MÜLLER |
| 2 | 950 | 2300 | L237 | SCHMIDT |
| 3 | 750 | 1900 | L241 | MEIER |

(BARTELME 1995)

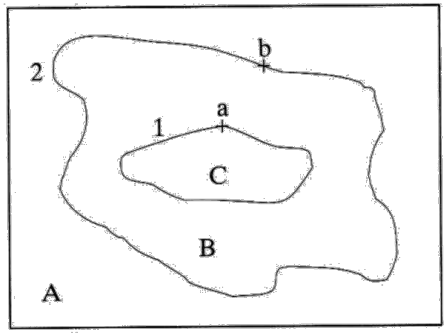
# Vektordaten - Inselpolygone

Inselpolygone und deren Topologie in einer Arc Attribute Table:




(a) Cartographic map




(b) Topologic map

| Arc ID | From_node | To_node | Left_Poly | Right_Poly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a | a | B | C |
| 2 | b | b | A | B |

Quelle: C.P. LO & A.K. YEUNG (2007: 95)

# Vektordaten

- Beschreibung der Erdoberfläche i.d.R. im **2-dimensionalen System** mit Höhenangabe als Attribut (=> *„2,5 dimensional"*)
- Vektormodell in der 3. Dimension => Drahtmodelle (*wire frame model* )

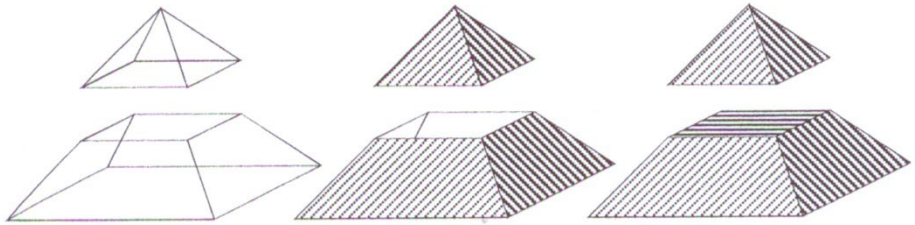
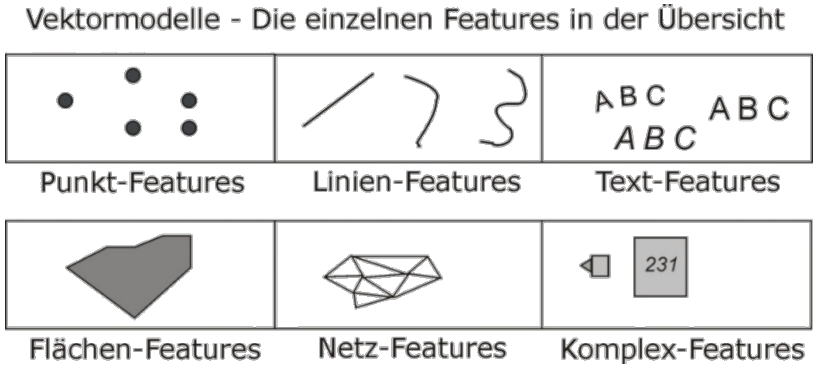


Abbildung 2.8: Drahtmodell, Oberflächenmodell, Volumenmodell (BARTELME 2005)

**Features in Vektor-GIS-Umgebungen:**




(BARTELME 1995)

# Vektor-GIS - ARC/INFO Coverages – Sekundäre Features



## *1. Geographische Pass- (Kontroll-)Punkte (Tics)*

- Passpunkte zum Transformieren von Digitalisiertisch-Koordinaten in Coverage- oder "reale Kartenkoordinaten"

## *2. Coverage extent (Boundary)*

- Größe der abzubildenden Karte; Angabe der Minimum- und Maximum-X/Y-Koordinaten (bnd.adf-Datei)

**The BND file contains the following items:**

| | |
|---|---|
| XMIN | The x-coordinate of the coverage extent's lower left corner |
| YMIN | The y-coordinate of the coverage extent's lower left corner |
| XMAX | The x-coordinate of the coverage extent's upper right corner |
| YMAX | The y-coordinate of the coverage extent's upper right corner |

(Quelle: ArcGIS Desktop Help)

## *3. Text (Annotation)*

- Beschreibende Texte
- Eigene Unterklasse mit eigener Attributtabelle



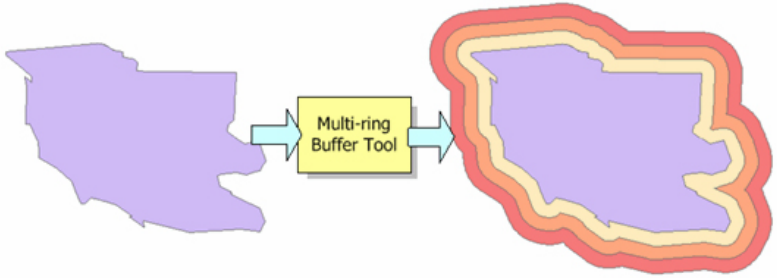

Video 09.6

Vektordaten

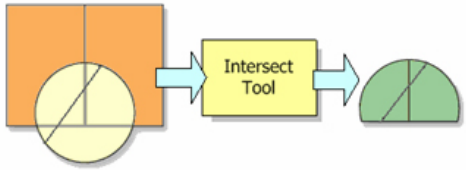
# GEOPROZESSIERUNG UND VEKTORGEOMETRIE

# Geoverarbeitung (*Geoprocessing*)

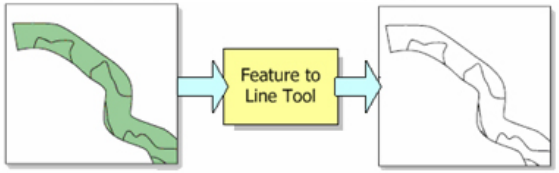
- Generating buffer zones around features:



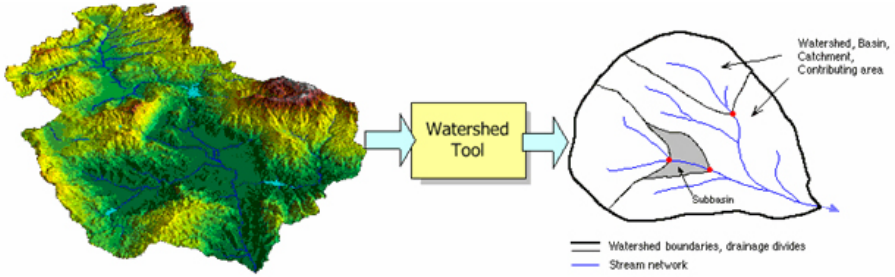

- Overlaying multiple sets of polygons:




- Converting polygons to lines and assigning each line with the left polygon value and its right polygon value:

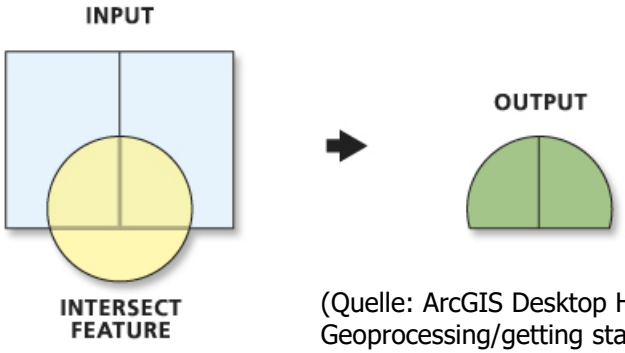



- Creating watersheds and drainage networks:

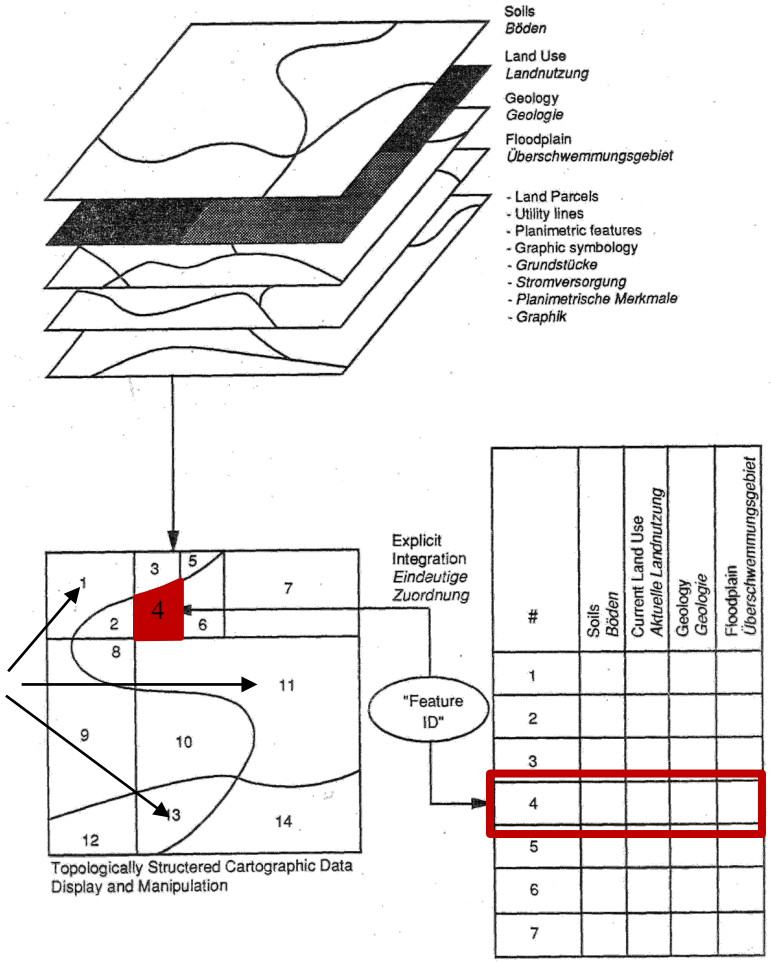



(Quelle: ArcGIS Desktop Help > Geoprocessing/getting started)

# Geoverarbeitung – z.B. Verschneidung mit *Intersect*




(Quelle: ArcGIS Desktop Help > Geoprocessing/getting started)



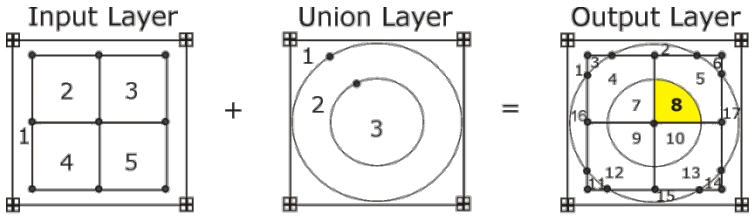

## Ziele der Verschneidung:

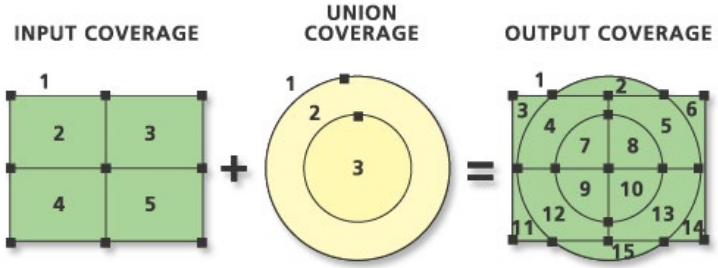
- Überlappungsbereiche, Aussparungen oder „Niemandsland" lokalisieren
- Topologisches Zusammenpassen zweier Layer oder Objektklassen prüfen

## Prozess:

- Bildung kleinster gemeinsamer Geometrien (*smallest common geometries*)

# Geoverarbeitung – z.B. Verschneidung mit *Union*




(Quelle: ArcGIS Desktop Help > Geoprocessing/getting started)

| Input Layer | |
|---|---|
| #_ID | Attribut |
| 1 | |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |

| Union Layer | |
|---|---|
| #_ID | Attribut |
| 1 | |
| 2 | 102 |
| 3 | 103 |

| Output Layer | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Output Layer* | *Input Layer* | | *Union Layer* | |
| #_ID | #_ID | Attribut | #_ID | Attribut |
| 1 | 1 | | 1 | |
| 2 | 1 | | 2 | 102 |
| 3 | 2 | A | 1 | |
| 4 | 2 | A | 2 | 102 |
| 5 | 3 | B | 2 | 102 |
| 6 | 3 | B | 1 | |
| 7 | 2 | A | 3 | 103 |
| 8 | 3 | B | 3 | 103 |
| 9 | 4 | C | 3 | 103 |
| 10 | 5 | D | 3 | 103 |
| 11 | 4 | C | 1 | |
| 12 | 4 | C | 2 | 102 |
| 13 | 5 | D | 2 | 102 |
| 14 | 5 | D | 1 | |
| 15 | 1 | | 2 | 102 |
| 16 | 1 | | 2 | 102 |
| 17 | 1 | | 2 | 102 |

(Quelle: ESRI (1991) PC Overlay Users Guide)

# Vor- und Nachteile von Vektordaten



→ Hohe geometrische Genauigkeit
→ Eindeutige Objekterfassung möglich
→ Relativ geringe Datenmengen



Vektor Raster

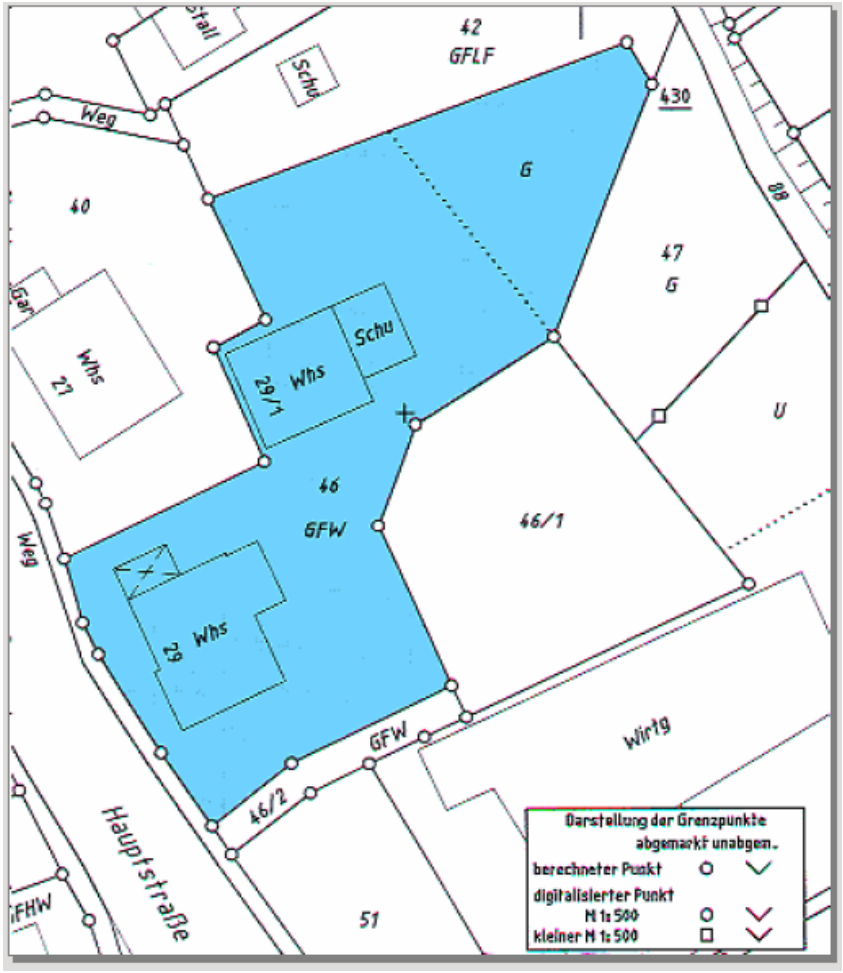


→ Aufwendige Erfassung von Geometrie und Topologie
→ Verschneidung von Layern (Ebenen) zur Bildung neuer Geo-Objekte rechenintensiv, da neue Geometrien und neue topologische Beziehungen entstehen

# Anwendungsbereiche von Vektordaten und Vektor-GIS

→ Katasterverwaltung
→ Vermessungswesen
→ Bauplanung
→ Stadt- und Landschaftsplanung
→ Versorgungsunternehmen
→ Leitungskataster

→ Häufige Maßstabsbereiche > 1: 10.000




Quelle: LVA Baden-Württemberg

# Einführung Kartographie & GIS




- GIS-Modelle (Layer M. vs. Objektorientiertes M.)
- Vektordaten & Topologie
- Primäre und sekundäre Features & Attribute (Beispiele)
- Beispiele zur Geoprozessierung (=> Praktikum!)
- Häufige Digitalisierfehler (=> Praktikum!)

| **Aufgabe 24: Ein GIS organisiert und speichert Informationen als eine Sammlung verschiedener thematischer Layer (Layer-Prinzip). Welche Aussage/n trifft/treffen zu?** | |
|---|---|
| A ☐ | Ein Layer enthält Elemente mit gleichen Formen und Eigenschaften, wobei allen die gleiche geographische Zugehörigkeit (Landschaftsausschnitt) gemeinsam ist. |
| B ☐ | In einem Layer können sowohl Punkte, als auch Linien und Polygone gleichzeitig verarbeitet werden. |
| C ☐ | Enthält ein Layer Punkte und Linien gleichzeitig, sind diese über unterschiedliche ID-Kennzahlen in der Attributstabelle identifizierbar. |
| D ☐ | Unterschiedliche Layer in einem GIS müssen sich nicht unbedingt auf den gleichen Landschaftsausschnitt beziehen. |

**Nachzulesen z.B. in:**

- Bartelme (2005): Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen, S. 1-30